

📖 পাস বুক - সুইচগিয়ার অ্যান্ড প্রটেকশন

🕒 পড়ার সময় : ১২ ঘণ্টা

🎯 লক্ষ্য : ৫১ মার্কস

🔑 ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!

📖 পৃষ্ঠা সংখ্যা :

👉 ই-বুক ভার্সন : ১১৩ পৃষ্ঠা

👉 প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩৮ পৃষ্ঠা

📝 পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :

👉 মোট মার্কস : ৯০

👉 পাস মার্কস : ৩৬

📊 প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :

✅ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৫০ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন + গাণিতিক সমস্যাবলি :

মোট পড়তে হবে : ২১+৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	বাসবার ব্যবস্থাপনা	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	শর্ট সার্কিট কারেন্ট	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৬	সার্কিট ব্রেকার	বারবার আসে
৭	রিলে	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
১০	অল্টানেটর এবং ট্রান্সফরমার প্রটেকশন	গুরুত্বপূর্ণ





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১২ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (বাসবার ব্যবস্থাপনা)



২.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (শর্ট সার্কিট কারেন্ট)



১.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (সার্কিট ব্রেকার)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ (রিলে) এবং



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০ (অল্টানেটর এবং ট্রান্সফরমার প্রটেকশন) এবং



৪ ঘণ্টা → বাকি সকল অধ্যায়



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। সুইচগিয়ার (Switchgear) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্বো- ২০০৫, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ২০, ২২'পরি, ২২, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেমকে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থায় যা সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ, সুইচিং ব্যবস্থা, সুরক্ষা বা আরক্ষ ও পরিমাপকের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলোর সমষ্টিকে সুইচগিয়ার বলে। এটি সিস্টেমকে অন-অফ করা এবং বিপদ থেকে বাঁচানোর কাজ করে।

***** ২। সুইচগিয়ারের মূল উপাদানগুলো কী কী?**

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৭, ১৮, ১৯, ২২

উত্তর : সুইচগিয়ারের মূল উপাদান দুটি :

- i) সার্কিট ব্রেকার ii) রিলে (Relay)

অন্যান্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে কারেন্ট ট্রান্সফর্মার (CT), পটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মার (PT), বাসবার এবং ফিউজ।

*** ৩। সুইচগিয়ারের বিশ্বস্ততা (Reliability) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্বো- ২০২০

উত্তর : যে বিপদ বা ত্রুটির সময় সুইচগিয়ারটি যেন অবশ্যই এবং ঠিক সময়ে তার কাজ সম্পন্ন করে, সেই নিশ্চয়তাকেই সুইচগিয়ারের বিশ্বস্ততা বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :***** ১। সুইচগিয়ার কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৪

উত্তর : সুইচগিয়ার প্রকারভেদ নিম্নরূপ :**ক) ব্যবহারের স্থান অনুযায়ী সুইচগিয়ার দুই প্রকার। যথা :-**

i) ইনডোর (Indoor) সুইচগিয়ার- যা ঘরের ভেতরে বসানো হয়।

ii) আউটডোর (Outdoor) সুইচগিয়ার- যা খোলা জায়গায় বা মাঠের সাব-স্টেশনে বসানো হয়।

খ) ভোল্টেজ অনুযায়ী সুইচগিয়ার তিন প্রকার। যথা :

i) এলটি বা লো-ভোল্টেজ (LT or LV switchgear) ১ কেভি (1kV) পর্যন্ত ভোল্টেজে ব্যবহৃত হয়।

ii) এমটি বা মিডিয়াম ভোল্টেজ (MT or MV switchgear) ১ কেভি থেকে ৭৫ কেভি (1kV to 75kV) পর্যন্ত ভোল্টেজে ব্যবহৃত হয়।

iii) এইচটি বা হাই-ভোল্টেজ (HT or HV switchgear) ৭৫ কেভির উপরে (Above 75kV) ব্যবহার হয়।

***** ২। একটি আদর্শ সুইচগিয়ারের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি লেখ।**

বাকাশিবো- ২০'পরি, ২২'পরি

উত্তর : একটি আদর্শ সুইচগিয়ারের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি নিম্নরূপ :

i) শনাক্তকরণ (Selectivity)

ii) সংবেদনশীলতা (Sensitivity)

iii) বিশ্বস্ততা (Reliability)

iv) উচ্চ গতি (High Speed)

v) স্থায়িত্ব (Stability)

vi) সরলতা (Simplicity)

vii) ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণে বাধা না দেওয়া (Non-interference for future extension)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সুইচগিয়ারের অ্যান্ড প্রটেকটিভ ডিভাইসগুলোর গুণাগুণ ব্যাখ্যা কর।

বাকাশির্বো- ২০০৭, ০৮, ০৯, ১১'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৯

উত্তর : সুইচগিয়ারের অ্যান্ড প্রটেকটিভ ডিভাইসগুলোর গুণাগুণ ব্যাখ্যা করা হলো :

i) শনাক্তকরণ (Selectivity)

ii) সংবেদনশীলতা (Sensitivity)

iii) বিশ্বস্ততা (Reliability)

iv) উচ্চ গতি (High Speed)

v) স্থায়িত্ব (Stability)

vi) সরলতা (Simplicity)

vii) ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণে বাধা না দেওয়া (Non-interference for future extension)

নিচে এইগুলোর গুণাগুণ ব্যাখ্যা করা হলো। যথা :-

i) শনাক্তকরণ (Selectivity) : সিস্টেমের ঠিক কোন জায়গায় ত্রুটি বা ফল্ট হয়েছে, সেটি সঠিকভাবে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। এটি

শুধুমাত্র ত্রুটিযুক্ত অংশটিকে আলাদা করবে যাতে বাকি অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু থাকে।

ii) সংবেদনশীলতা (Sensitivity) : এটি খুব সতর্ক হতে হবে। সাধারণ লোডে কোনো সমস্যা করবে না, কিন্তু সিস্টেমে সামান্য ত্রুটি দেখা দিলেই যেন সাথে সাথে সেটি শনাক্ত করে ব্যবস্থা নিতে পারে।

iii) বিশ্বস্ততা (Reliability) : বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এটি লাগানো হয়েছে, সেই নির্দিষ্ট সময়ে এটি যেন অবশ্যই এবং সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করে।

iv) উচ্চ গতি (High Speed) : ত্রুটি দেখা দেওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব সিস্টেমকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এতে মূল্যবান যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং ডিভাইসের আয়ু বাড়ে।

v) স্থায়িত্ব (Stability) : কোনো ফল্ট বা ত্রুটি সারানোর পরেও সুইচগিয়ারটি যেন আগের মতোই কর্মক্ষম থাকে এবং এর গুণাগুণ বজায় থাকে।

vi) সরলতা (Simplicity) : এর গঠন এবং পরিচালনা করার পদ্ধতি সহজ-সরল হতে হবে যাতে প্রয়োজনে সহজেই মেরামত বা কাজ করা যায়।

vii) ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণে বাধা না দেওয়া (Non-interference for future extension) : সিস্টেমের যন্ত্রপাতি এমন হতে হবে যেন ভবিষ্যতে লাইনের কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করলে কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। বাসবার (Busbar) কাকে বলে?**

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৬, ১৪, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ২২, ২২'পরি, ২৪

উত্তর : বাসবার হলো তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি এমন একটি পরিবাহী পাত বা রড, যা এক বা একাধিক সার্কিট থেকে বিদ্যুৎ শক্তি সংগ্রহ করে অন্য সার্কিটগুলোতে বিতরণ করে।

***** ২। বাসবার ব্যবস্থাপনা (Busbar Arrangement) কাকে বলে?**

বাকশির্বো- ২০০৭, ২৩'পরি

উত্তর : বিদ্যুৎ উৎপাদন বা সাবস্টেশনে সার্কিট ব্রেকার, আইসোলেটর ইত্যাদির মাধ্যমে বাসবারকে যে বিশেষ পদ্ধতিতে সংযোগ দেওয়া হয় তাকে বাসবার ব্যবস্থাপনা বলে।

***** ৩। বাস কাপলার (Bus Coupler) কী এবং এর কাজ কী?**

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১২'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২১

উত্তর : বাস কাপলার হলো সার্কিট ব্রেকার ও আইসোলেটরের একটি সমন্বিত ব্যবস্থা। এর মূল কাজ হলো লোড বা বিদ্যুৎ প্রবাহকে এক বাসবার (প্রধান বাসবার) থেকে অন্য বাসবারে (অক্সিলারি বাসবার) স্থানান্তর করা।

* ৪। অক্সিলারি বাসবার (Auxiliary Busbar) কী? বাকশির্বো- ২০২০

উত্তর : বড় জেনারেটিং স্টেশনে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে প্রধান বাসবারের পাশাপাশি যে অতিরিক্ত বাসবারটি রিজার্ভ বা ব্যাকআপ হিসেবে রাখা হয়, তাকেই অক্সিলারি বা ট্রান্সফার বাসবার বলে। প্রয়োজন হলে প্রধান বাসবার বন্ধ করে এটি ব্যবহার করা হয়।

** ৫ বাসবার সেকশনলাইজেশন-এর সুবিধাগুলো কী কী?

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৮, ১৪'পরি

উত্তর : বাসবার সেকশনলাইজেশন-এর সুবিধাগুলো হলো :

- i) পুরো সিস্টেম বন্ধ না করেই বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখা যায়।
- ii) লাইনের কোনো এক অংশে সমস্যা হলেও অন্য অংশ থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব।
- iii) ত্রুটিপূর্ণ অংশটি খুব সহজে মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।

* ৬। বাসবার ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কী কী ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : বাসবার তৈরির উপাদান বা ম্যাটেরিয়াল হিসেবে সাধারণত তামা (Copper) ও অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium) ব্যবহৃত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন প্রকার বাসবার ব্যবস্থাপনার নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৫, ১৫'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার বাসবার ব্যবস্থাপনার নাম :

- i) সিঙ্গেল বাসবার (Single busbar)
- ii) সেকশনালাইজড সিঙ্গেল বাসবার (Sectionalized single busbar)
- iii) সেকশনালাইজড ডাবল বাসবার (Sectionalized double busbar)
- iv) ডাবল বাসবার সিঙ্গেল ব্রেকার সিস্টেম (Double busbar single breaker system)
- v) ডাবল বাসবার ডাবল ব্রেকার সিস্টেম (Double busbar double breaker system)
- vi) রিং বাসবার (Ring busbar)
- vii) ওয়ান অ্যান্ড হাফ ব্রেকার সিস্টেম (One and half breaker system)
- viii) মেশ বাসবার সিস্টেম (Mesh busbar system)

*** ২। বাসবারকে সেকশনলাইজড করা হয় কেন বা এর প্রয়োজনীয়তা কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ০৮, ১৩, ১৩'পরি, ১৮, ২০২১

উত্তর : বাসবারকে সেকশনলাইজড করা হয় কারণ বা এর প্রয়োজনীয়তা : এই ব্যবস্থাপনায় বাসবারের কোনো অংশে মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজন হলে সম্পূর্ণ সিস্টেমের সরবরাহ বিচ্ছিন্ন না করে শুধুমাত্র ত্রুটিযুক্ত অংশে সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে কাজ করা যায়। সাধারণত সাবস্টেশনের বাসবারকে বাস কাপলারের মাধ্যমে দুই বা তিন অংশে বিভক্ত করা হয়। সোর্স লোডের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সেকশনে বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখা সম্ভব হয়।

** ৩। বাসবারের কী কী গুণাবলি থাকা দরকার?

বাকাশিবো- ২০২০'পরি

উত্তর : একটি আদর্শ বাসবারের নিম্নলিখিত গুণাবলি থাকা প্রয়োজন :

- i) নিম্ন রেজিস্ট্যান্স : বাসবারের উপাদান অবশ্যই কম রেজিস্ট্যান্স সম্পন্ন হতে হবে।
- ii) তাপমাত্রা সহনশীলতা : তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে রেজিস্ট্যান্সের পরিবর্তন খুব বেশি হবে না।
- iii) ইনসুলেশন গ্যাপ : প্রয়োজনীয় ইনসুলেশনের জন্য বাসবারগুলোর মধ্যে পর্যাপ্ত গ্যাপ থাকতে হবে।
- iv) যান্ত্রিক শক্তি : উচ্চ যান্ত্রিক শক্তি সম্পন্ন পদার্থ ব্যবহার করতে হবে।
- v) ভবিষ্যৎ পরিবর্ধন : ভবিষ্যতে সিস্টেম পরিবর্তনের বা পরিবর্ধনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

*** ৪। রিং বাসবার ব্যবস্থাপনার সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২২'পরি

উত্তর : রিং বাসবার ব্যবস্থাপনার সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- প্রতিটি ফিডার দুই দিক থেকে সরবরাহ পায়, ফলে সরবরাহ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।
- বাস সেকশনের কোনো সার্কিট ব্রেকার নষ্ট হলে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ফিডার টি বিচ্ছিন্ন হয়, বাকি সিস্টেম সচল থাকে।
- সরবরাহ বিচ্ছিন্ন না করেই যেকোনো সার্কিট ব্রেকার রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব।
- এটি একটি অর্থনৈতিক সাশ্রয়ী ব্যবস্থা।
- সার্কিট ব্রেকারের সংখ্যা সিঙ্গেল বাসবারের মতোই কম লাগে।

** ৫। ওয়ান অ্যান্ড হাফ ব্রেকার ব্যবস্থাপনার সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৫, ০৯, ১২'পরি, ১৪

উত্তর : ওয়ান অ্যান্ড হাফ ব্রেকার ব্যবস্থাপনার সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

সুবিধাসমূহ :

- খরচ সাশ্রয় : এটি ডাবল বাস ডাবল ব্রেকার ব্যবস্থার তুলনায় কম ব্যয়বহুল।
- নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ : সার্কিট ব্রেকার বা বাসবারে ত্রুটি দেখা দিলেও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না।
- রিলে অপারেশন : এই ব্যবস্থায় লাইন রিলেগুলো বাস ভোল্টেজ ব্যবহার করতে পারে। কোনো বাসবারে ত্রুটি হলে রিলে সংযোগ অন্য ত্রুটিমুক্ত বাসে স্থানান্তর করা যায়।

iv) সহজ সম্প্রসারণ : এই সিস্টেমে পরবর্তীতে অতিরিক্ত সার্কিট সহজেই যুক্ত করা সম্ভব।

**** ৬। সিঙ্গেল বাসবার সিস্টেমের সুবিধা গুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : সিঙ্গেল বাসবার সিস্টেমের সুবিধা গুলো নিম্নরূপ :

- i) প্রাথমিক স্থাপনা ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম।
- ii) রক্ষণাবেক্ষণ সহজ এবং এতে খরচও কম লাগে।
- iii) এর কার্যক্রম পরিচালনা অত্যন্ত সহজ।
- iv) রিলে ব্যবস্থাপনা সহজ।
- v) প্রয়োজন অনুযায়ী সার্কিট ব্রেকারের মাধ্যমে যে কোনো সার্কিট সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। চিত্রসহ রিং বাসবার ব্যবস্থাপনার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

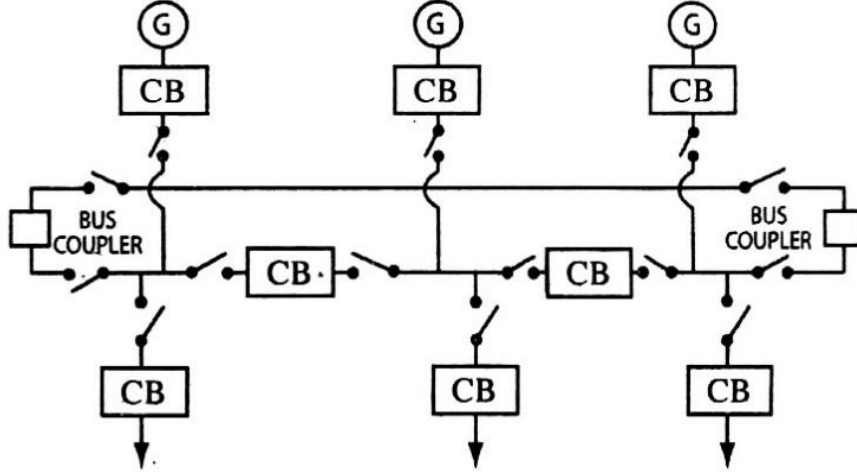
বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ১৯, ২৩'পরি

অথবা, চিত্রসহ রিং বাসবার সিস্টেম বর্ণনা কর। বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ২২'পরি

উত্তর : চিত্রসহ রিং বাসবার ব্যবস্থাপনার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা করা হলো :

রিং বাসবার ব্যবস্থাপনায় মেইন ও অক্সিলারি বাসবার-এর প্রান্তদ্বয় বাস-কাপলার-এর সাহায্যে রিং আকারে সংযোগ করা হয়। এর ফলে সম্পূর্ণ ব্যবস্থায় যথেষ্ট নমনীয়তার (Flexibility) সুযোগ সৃষ্টি করে। এ ব্যবস্থায় যে-কোনো অল্টারনেটরকে যে-কোনো বাসবার সেকশনে ব্যবহার করা যায়

এবং যে-কোনো সেকশনে ফিডারের মাধ্যমে লোড সরবরাহ দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ফিডার দুটি পথ থেকে সরবরাহ পেয়ে থাকে। ফলে, কোনো সেকশন পথে ফল্ট হলেও সরবরাহ বিঘ্ন হয় না।



চিত্র : রিং বাসবার সিস্টেম

সুবিধাসমূহঃ

- প্রতিটি ফিডার দুই দিক থেকে সরবরাহ পায়, ফলে সরবরাহ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।
- বাস সেকশনের কোনো সার্কিট ব্রেকার নষ্ট হলে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ফিডার টি বিচ্ছিন্ন হয়, বাকি সিস্টেম সচল থাকে।
- সরবরাহ বিচ্ছিন্ন না করেই যেকোনো সার্কিট ব্রেকার রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব।
- এটি একটি অর্থনৈতিক সাশ্রয়ী ব্যবস্থা।
- সার্কিট ব্রেকারের সংখ্যা সিঙ্গেল বাসবারের মতোই কম লাগে।

অসুবিধাসমূহঃ

- সার্কিট ব্রেকারের মাধ্যমে যে-কোনো একটি সেকশনকে বিচ্ছিন্ন করার সময় বর্তনীতে ওভারলোডিং-এর সৃষ্টি হয়।
- নতুনভাবে অতিরিক্ত সার্কিট সংযোগ করা কষ্টসাধ্য।

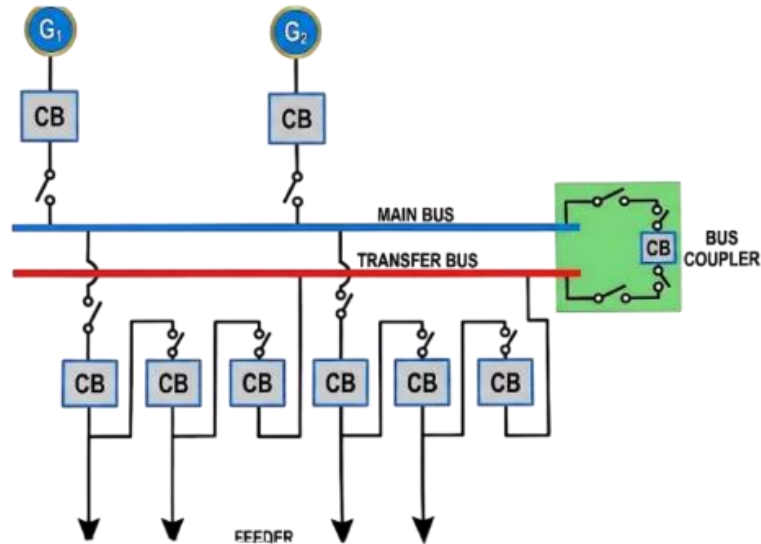
iii) রিলের কার্যক্রমের জন্য পৃথকভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয়।

**** ২।** ওয়ান অ্যান্ড হাফ ব্রেকার ব্যবস্থাপনার নামকরণ করণের কারন কি? উক্ত পদ্ধতির চিত্রসহ সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১৪, ১৫

উত্তর : ওয়ান অ্যান্ড হাফ ব্রেকার ব্যবস্থাপনার নামকরণ করণের কারনসহ উক্ত পদ্ধতির চিত্রসহ সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা করা হলো :

ওয়ান অ্যান্ড হাফ ব্রেকার ব্যবস্থাপনায় এই পদ্ধতিতে প্রতি দুটি ফিডার বা সার্কিট নিয়ন্ত্রণ করতে মোট তিনটি সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করা হয়। গাণিতিকভাবে, প্রতিটি ফিডারের জন্য গড়ে 1.5টি বা দেড়টি ব্রেকার প্রয়োজন হয় বলেই এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার বড় সুবিধা হলো রক্ষণাবেক্ষণের সময় পুরো সিস্টেম বন্ধ না করেই বাইপাস সুইচের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখা সম্ভব হয়।



চিত্র : ওয়ান অ্যান্ড হাফ ব্রেকার সিস্টেম

সুবিধাসমূহ :

- i) খরচ সাশ্রয় : এটি ডাবল বাস ডাবল ব্রেকার ব্যবস্থার তুলনায় কম ব্যয়বহুল।
- ii) নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ : সার্কিট ব্রেকার বা বাসবারে ত্রুটি দেখা দিলেও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না।
- iii) রিলে অপারেশন : এই ব্যবস্থায় লাইন রিলেগুলো বাস ভোল্টেজ ব্যবহার করতে পারে। কোনো বাসবারে ত্রুটি হলে রিলে সংযোগ অন্য ত্রুটিমুক্ত বাসে স্থানান্তর করা যায়।
- iv) সহজ সম্প্রসারণ : এই সিস্টেমে পরবর্তীতে অতিরিক্ত সার্কিট সহজেই যুক্ত করা সম্ভব।

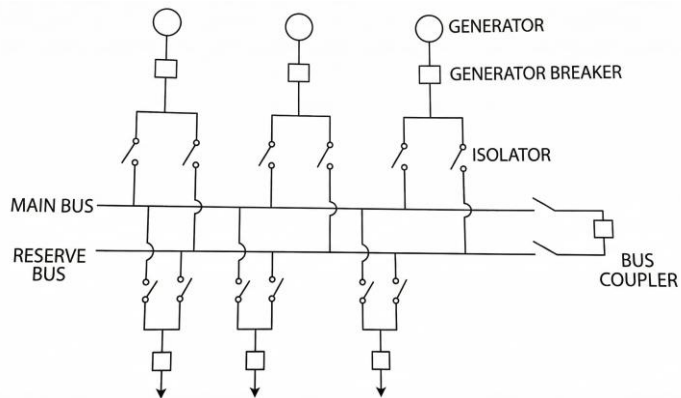
অসুবিধাসমূহ :

- i) প্রতিরক্ষামূলক রিলে ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল।
- ii) স্থাপন খরচ অনেক বেশি কারণ সার্কিট ব্রেকারের সংখ্যা বেশি লাগে।

**** ৩। ডাবল বাসবার সিঙ্গেল ব্রেকার ব্যবস্থাপনা চিত্রসহ বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৫'পরি, ২২

উত্তর : ডাবল বাসবার সিঙ্গেল ব্রেকার ব্যবস্থাপনা চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : ডাবল বাসবার সিঙ্গেল ব্রেকার ব্যবস্থাপনা

বৃহৎ আকারের ও গুরুত্বপূর্ণ জেনারেটিং স্টেশন এবং সাবস্টেশনে ডাবল বাসবার ডাবল ব্রেকার ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়। এ ব্যবস্থায় প্রতিটি ফিডার বা সার্কিটের সাথে দুটি করে সার্কিট ব্রেকার সংযুক্ত থাকে। ফলে আলাদা করে বাস কাপলার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। এই ব্যবস্থায় যদি কোনো একটি সার্কিট ব্রেকারের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, টেস্ট বা চেক-আপ প্রয়োজন হয়, তাহলে খুব সহজেই অন্য ব্রেকারের মাধ্যমে লোড বহন করা যায়। তাই বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন না ঘটিয়েই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

সুবিধাসমূহ :

- i) এই ব্যবস্থায় সিস্টেমের সর্বোচ্চ নমনীয়তা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায়।
- ii) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের সময় বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যাঘাত সর্বনিম্ন রাখা যায়।
- iii) সার্কিট ব্রেকারগুলোর জন্য উত্তম রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা সুবিধা প্রদান করা যায়।

অসুবিধাসমূহ :

- i) এই ব্যবস্থায় তুলনামূলকভাবে খরচ বেশি হয়।
- ii) রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় অতিরিক্ত হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে ব্যয়বহুল।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বৈদ্যুতিক ফল্ট (Electrical Fault) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৬, ২২

উত্তর : বৈদ্যুতিক সিস্টেম বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে কোনো ত্রুটির কারণে যখন সার্কিটে অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহিত হয় বা স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়, তখন তাকে বৈদ্যুতিক ফল্ট বলে।

*** ২। সিমিট্রিক্যাল ফল্ট (Symmetrical Fault) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৯, ২১, ২৪

উত্তর : যে ফল্টের কারণে তিন ফেজের প্রতিটি ফেজে সমান পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তাকে সিমিট্রিক্যাল ফল্ট বলে।

*** ৩। আনসিমিট্রিক্যাল ফল্ট (Unsymmetrical Fault) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৬

উত্তর : যে ফল্টের কারণে তিন ফেজের প্রতিটি ফেজে অসম পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তাকে আনসিমিট্রিক্যাল ফল্ট বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সিমেট্রিক্যাল ও আনসিমেট্রিক্যাল ফল্টের পার্থক্য

বাকাশিৰো- ২০০৭, ০৫, ০৯, ১৯, ২২, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : সিমেট্রিক্যাল ও আনসিমেট্রিক্যাল ফল্টের পার্থক্য নিচের ছকে ছকে দেওয়া হলো :

সিমেট্রিক্যাল ফল্ট	আনসিমেট্রিক্যাল ফল্ট
i) তিনটি ফেজ একত্রে শর্ট সার্কিট হয়।	i) তিনটি ফেজ একত্রে শর্ট সার্কিট হয় না।
ii) প্রতিটি ফেজে সমান কারেন্ট প্রবাহিত হয়।	ii) প্রতিটি ফেজে অসম কারেন্ট প্রবাহিত হয়।
iii) কারেন্টের কৌণিক দূরত্ব সমান (120°)	iii) কারেন্টের কৌণিক দূরত্ব অসম।

*** ২। বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেমে ফল্টের কারণসমূহ লেখ।

বাকাশিৰো - ২০০৫, ০৮, ১০, ১০'পরি, ১২, ১৪'পরি, ১৭, ১৮, ২০, ২২'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : ফল্টের কারণসমূহ হলো :

- ইনসুলেশন ফেইলিয়ার
- লাইনের আকস্মিক ক্ষতিগ্রস্ত
- লাইটনিং সার্জ
- ভোল্টেজ ড্রপ
- আনব্যালান্স ও স্ট্যাবিলিটির পতন

* ৩। বিভিন্ন প্রকার শর্ট সার্কিট ফল্টের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৭, ২২

উত্তর : শর্ট সার্কিট ফল্টের প্রকারভেদ :

শর্ট সার্কিট ফল্ট প্রধানত ২ প্রকার। যথা-

ক) সিমেন্ট্রিক্যাল ফল্ট

খ) আনসিমেন্ট্রিক্যাল ফল্ট

সিমেন্ট্রিক্যাল ফল্ট ২ প্রকার। যথা :

i) তিন ফেজ একত্রে শর্ট সার্কিট

ii) তিন ফেজ একত্রে আর্থের সাথে শর্ট সার্কিট

আনসিমেন্ট্রিক্যাল ফল্ট ৩ প্রকার। যথা :

i) সিঙ্গেল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্ট

ii) লাইন টু লাইন ফল্ট

iii) ডাবল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্ট

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেমে ফল্টের কারণগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১৬, ২০, ২২'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেমে ফল্টের কারণগুলো বর্ণনা করা হলো :

ফল্টের কারণসমূহ হলো :

i) ইনসুলেশন ফেইলিয়ার

ii) লাইনের আকস্মিক ক্ষতিগ্রস্ত

iii) লাইটনিং সার্জ

iv) ভোল্টেজ ড্রপ



v) আনব্যালান্স ও স্ট্যাবিলিটির পতন

i) **ইনসুলেশন ফেইলিয়ার (Insulation Failure) :** সুইচিং সার্জ বা বজ্রপাতজনিত সার্জ (Lightning Surge)-এর ফলে সিস্টেমে হঠাৎ করে অতিরিক্ত উচ্চ ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। এই উচ্চ ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইনের যন্ত্রপাতি ও ইনসুলেশনকে দুর্বল করে দেয়।

এছাড়া ইনসুলেশন দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে বার্ষিক্যজনিত কারণে, অতিরিক্ত তাপ, আর্দ্রতা, ধুলোবালি ও যান্ত্রিক আঘাতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এর ফলে ইনসুলেশনের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং শেষ পর্যন্ত শর্ট সার্কিটের মতো মারাত্মক ফল্ট ঘটে।

ii) **লাইনের আকস্মিক ক্ষতিগ্রস্ত (Sudden Damage of Line) :** যেকোনো বৈদ্যুতিক ক্যাবলের ইনসুলেশন যান্ত্রিক আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এতে কন্ডাক্টর ও আর্থের মধ্যে অথবা কন্ডাক্টরগুলোর মধ্যে শর্ট সার্কিট সৃষ্টি হয়। এছাড়া উচ্চ ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইনে ঝড়-বৃষ্টি, বড় গাছের ডাল ভেঙে পড়া বা পাখির কারণে লাইনে আকস্মিক ক্ষতি হয়ে ফল্ট ঘটতে পারে।

iii) **লাইটনিং সার্জ (Lightning Surge) :** বজ্রপাতের সময় ট্রান্সমিশন লাইনে অত্যন্ত উচ্চ ভোল্টেজের সার্জ সৃষ্টি হয়। এর ফলে লাইনের ইনসুলেশন ও বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ফল্টের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

iv) **ভোল্টেজ ড্রপ (Voltage Drop) :** হঠাৎ করে ফিডার, বাসবার বা ট্রান্সমিশন লাইনে ভোল্টেজ ড্রপ হলে সিস্টেমের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। দীর্ঘ সময় ভোল্টেজ ড্রপ থাকলে তা সিস্টেমের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় এবং ফল্টের সৃষ্টি করতে পারে।

v) আনব্যালান্স ও স্ট্যাবিলিটির পতন (Unbalance and Stability Fall) :

অল্টারনেটরে আর্থ ফল্ট, ইন্টারনাল ফল্ট অথবা হঠাৎ লোডের ব্যাপক পরিবর্তনের কারণে সিস্টেমে আনব্যালান্স ও স্ট্যাবিলিটি নষ্ট হতে পারে।

ফল্ট কারেন্ট বা শর্ট সার্কিট কারেন্টের মান জানা থাকলে নিচের সুবিধাগুলো পাওয়া যায়-

ক) সহজেই সঠিক রেটিংবিশিষ্ট সার্কিট ব্রেকার নির্বাচন করা যায়।

খ) প্রোটেকটিভ রিলের আকার ও ক্ষমতা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

গ) বিদ্যুৎ সিস্টেমের সুরক্ষায় ব্যবহৃত রিয়াক্টরের মান নির্ধারণ করা যায়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। শর্ট সার্কিট কারেন্ট (Short Circuit Current) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক সিস্টেমে ত্রুটির কারণে যখন কারেন্ট লোডের পরিবর্তে সরাসরি ফেজ, নিউট্রাল বা আর্থের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে অতিরিক্ত কারেন্ট সৃষ্টি করে, তাকে শর্ট সার্কিট কারেন্ট বলে।

**** ২। শর্ট সার্কিট কারেন্ট কেন হিসাব করতে হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : বৈদ্যুতিক সিস্টেমের সুরক্ষা এবং সঠিক সরঞ্জাম নির্বাচনের জন্য শর্ট সার্কিট কারেন্ট হিসাব করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে সার্কিট ব্রেকার রেটিং নির্বাচন, প্রোটেকটিভ রিলের উপযুক্ত সেটিং নির্ধারণ ও কারেন্ট সীমাবদ্ধকারী রিয়াক্টরের মান নির্ণয়ের জন্যই শর্ট সার্কিট কারেন্ট হিসাব করতে হয়।

৩। শতকরা রিয়াকট্যান্স (%X) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তর : কোনো সার্কিটে ফুল-লোড কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রতি ফেজের রিয়াকটিভ ভোল্টেজ ড্রপ এবং স্বাভাবিক ফেজ ভোল্টেজের অনুপাতের শতকরা মানকে শতকরা রিয়াকট্যান্স বলা হয়।

৪। পার-ইউনিট (Per-unit) পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ২০২২'পরি

উত্তর : কোনো রাশির প্রকৃত মান ও তার নির্ধারিত বেজ মানের অনুপাতকে পার-ইউনিট মান বলা হয়। পাওয়ার সিস্টেমের জটিল হিসাব সহজ করার জন্য জেনারেটর, ট্রান্সফরমার ও ট্রান্সমিশন লাইনের ইম্পিড্যান্সকে একটি সাধারণ বেজ kVA-তে রূপান্তর করে পার-ইউনিট পদ্ধতিতে গণনা করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। বেজ কেভিএ (Base kVA) বলতে কী বুঝায় এবং এটি নির্ধারণের পদ্ধতি কী কী? বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ১০, ১২'পরি, ১৫'পরি, ২১, ২২'পরি, ২৪

উত্তর : কোনো বৈদ্যুতিক সিস্টেম বা মেশিনের পারসেন্টেজ রিয়্যাকট্যান্স নির্ণয়ের জন্য যে নির্দিষ্ট মানকে kVA রেটিংকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় তাকে বেস কেভিএ (Base kVA) বলা হয়।

বেজ কেভিএ নির্ধারণের পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

- সিস্টেমে থাকা সবচেয়ে বড় ডিভাইসের রেটেড kVA-কে বেজ হিসেবে ধরতে হয়।
- সবগুলো ডিভাইসের মোট kVA-কে বেজ হিসেবে ধরতে হয়।
- যেকোনো একটি সুবিধাজনক বা পছন্দনীয় মানকে বেজ হিসেবে ধরতে হয়।

***২। প্রমাণ কর যে, $\%X = \frac{X.kVA_{BASE}}{10(kV)^2}$ এখানে প্রচলিত অর্থ বহন

করে।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৮'পরি, ২৪

অথবা, দেখাও যে, $X = \frac{\%X (kV)^2 \times 10}{kVA}$ ওহম।

বাকশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তর : কোনো সার্কিটে ফুল-লোড কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রতি ফেজের রিয়াকটিভ ভোল্টেজ ড্রপ এবং স্বাভাবিক ফেজ ভোল্টেজের অনুপাতের শতকরা মানকে শতকরা রিয়াকট্যান্স বলা হয়।

$$\text{অর্থাৎ, } \% X = \frac{I_{FL} X}{V_p} \times 100$$

$$= \frac{I_{FL} X V_p}{(V_p)^2} \times 100 \text{ [হর এবং লবকে } V_p \text{ দ্বারা গুণ করে]}$$

$$= \frac{XVA}{(V_p)^2} \times 100$$

$$= \frac{x\left(\frac{VA}{1000}\right) \times 1000}{\left(\frac{V_p}{1000}\right)^2 \times 1000^2} \times 100$$

[হর ও লবকে কিলোতে রূপান্তর করে]

$$= \frac{XKVA}{(KV)^2 \times 1000} \times 100$$

$$\%X = \frac{X.kVA}{10(kV)^2} \text{ (প্রমাণিত)}$$

$$\text{অথবা, } X = \frac{\%X 10 (kV)^2}{kVA}$$

% X = শতকরা রিয়াকট্যান্স
 I_{FL} = ফুল-লোড কারেন্ট (Ampear)
 X = প্রতি ফেজে রিয়াকট্যান্স
 V_p = ফেজ Voltage (Volt)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। শতকরা রিয়্যাকট্যান্স পদ্ধতিতে শর্ট সার্কিট কারেন্ট ও শর্ট সার্কিট কেভিএ নির্ণয়ের সূত্র প্রতিস্থাপন কর।

বাকশির্ষো- ২০০৪, ২২'পরি, ২৪

উত্তর : কোনো সার্কিটে ফুল-লোড কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রতি ফেজের রিয়্যাকটিভ ভোল্টেজ ড্রপ এবং স্বাভাবিক ফেজ ভোল্টেজের অনুপাতের শতকরা মানকে শতকরা রিয়্যাকট্যান্স বলা হয়।

$$\text{অর্থাৎ, } \% X = \frac{I_{FL} X}{V_p} \times 100$$

$$= \frac{I_{FL} X V_p}{(V_p)^2} \times 100$$

[হর এবং লবকে V_p দ্বারা গুণ করে]

$$= \frac{XVA}{(V_p)^2} \times 100$$

$$= \frac{x \left(\frac{VA}{1000} \right) \times 1000}{\left(\frac{V_p}{1000} \right)^2 \times 1000^2} \times 100$$

[হর ও লবকে কিলোতে রূপান্তর করে]

$$= \frac{XKVA}{(KV)^2 \times 1000} \times 100$$

$$= \frac{XkVA}{10kv^2}$$

$$= \frac{XA}{10kv}$$

$$= \frac{X \times I}{10KV}$$

$$[A=I, k= \frac{1}{1000}]$$

$$\text{বা, } \% X \times V = \frac{X \times I}{10 \times \frac{1}{1000}}$$

$$\text{বা, } \% X \times V = \frac{X \times I}{\frac{1}{100}}$$

$$\text{বা, } \% X \times V = I_X \times 100$$

$$\therefore X = \frac{\%XV}{100}$$

আমরা জানি,

$$I_{sh} = \frac{V}{X}$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } I_{sh} &= \frac{V}{\frac{\%XV}{\frac{I \times 100}{V \times I \times 100}}} \\ &= \frac{V \times I \times 100}{(\%X)V} \end{aligned}$$

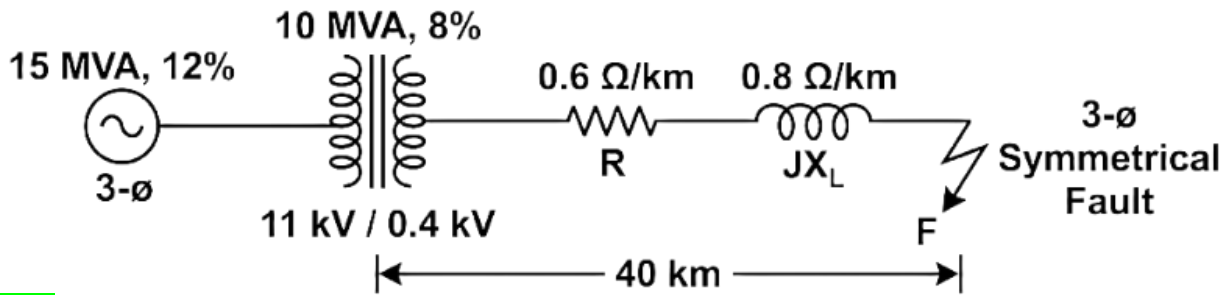
$$\text{শর্ট সার্কিট কারেন্ট, } I_{sh} = I \times \frac{100}{(\%X)} \text{ (Ans.)}$$

$$\text{শর্ট সার্কিট কেভিএ, } KVA_{sh} = \frac{KVA_{BASE}}{\%X} \times 100 \text{ (Ans.)}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। নিচের চিত্র হতে নির্ণয় কর : শর্ট সার্কিট কারেন্ট ও শর্ট সার্কিট MVA.

বাকশিবো- ২০১৪, ২১

**সমাধান :**

Let,

বেস MVA = 15 MVA

বেস kV = 11 kV

জেনারেটর এর ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned}
 X_{G(\text{New})} &= X_{p.u(\text{old})} \times \frac{MVA_{\text{new}}}{MVA_{\text{old}}} \times \left(\frac{kV_{\text{old}}}{kV_{\text{new}}} \right)^2 \\
 &= 12\% \times \frac{15}{15} \times \left(\frac{11}{11} \right)^2 \\
 &= 0.12 \text{ P.U}
 \end{aligned}$$

ট্রান্সফরমার এর ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned}
 X_{T(\text{New})} &= X_{p.u(\text{old})} \times \frac{MVA_{\text{new}}}{MVA_{\text{old}}} \times \left(\frac{kV_{\text{old}}}{kV_{\text{new}}} \right)^2 \\
 &= 8\% \times \frac{15}{10} \times \left(\frac{11}{11} \right)^2
 \end{aligned}$$

$$= 0.12 \text{ P.U}$$

রেজিস্ট্যান্স এর ক্ষেত্রে, $R_{(P.U)} = R_{\text{Actual}} \times \frac{\text{MVA}}{(\text{kV})^2}$

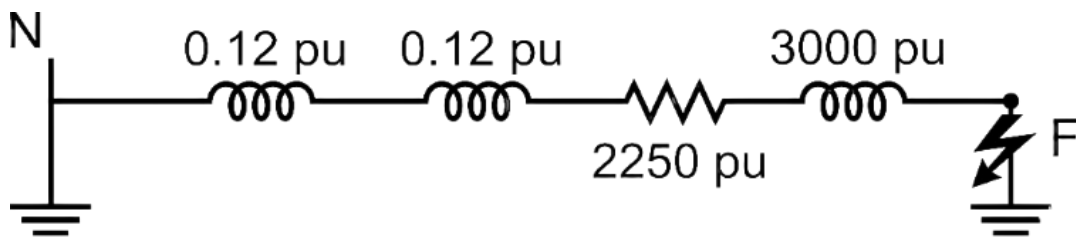
$$= 40 \times 0.6 \times \frac{15}{0.4^2}$$

$$= 2250 \text{ P.U}$$

রিয়াকট্যান্স এর ক্ষেত্রে, $R_{(P.U)\text{New}} = X_{\text{Actual}} \times \frac{\text{MVA}}{(\text{kV})^2}$

$$= 40 \times 0.8 \times \frac{15}{0.4^2}$$

$$= 3000 \Omega$$



চিত্র : রিয়াকট্যান্স ডায়াগ্রাম

মোট রিয়াকট্যান্স, $X_T = 0.12 + 0.12 + 3000$

$$= 3000.24 \text{ P.U}$$

মোট ইম্পিড্যান্স $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$

$$= \sqrt{(2250)^2 + (3000.24)^2}$$

$$= 3750.192 \text{ P.U}$$

বেজ কারেন্ট, $I_B = \frac{\text{MVA}_{\text{Base}}}{\sqrt{3} \times \text{kV}_{\text{Base}}}$

$$= \frac{15 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 0.4 \times 10^3}$$

$$= 21650.635 \text{ Amp}$$

পার ইউনিট ফল্ট কারেন্ট, $I_{\text{Fault (P.U)}} = \frac{V_{\text{P.U}}}{Z_{\text{P.U}}}$

$$= \frac{0.4/0.4}{3750.192}$$

$$= \frac{1}{3750.192} \text{ P. U}$$

ফল্ট শর্ট সার্কিট কারেন্ট, $I_{\text{Fault Actual}} = I_B \times I_{\text{Fault (P.U)}}$

$$= 21650.636 \times$$

$$\frac{1}{3750.192}$$

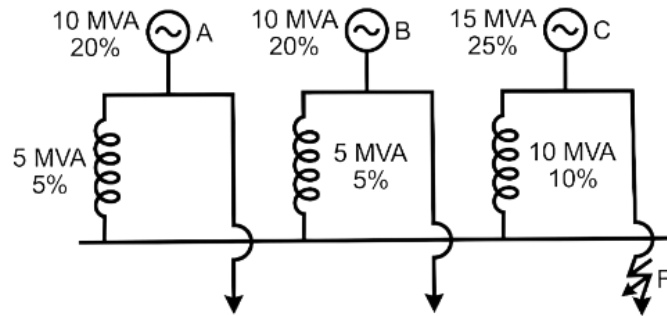
$$= 5.77 \text{ Amp (Ans.)}$$

শর্ট সার্কিট এমভিএ, $MVA_{(\text{sh})} = \frac{MVA_{\text{Base}}}{Z_{\text{P.U}}}$

$$= \frac{15}{3750.192}$$

$$= 0.004 \text{ (Ans.)}$$

*** ২। চিত্রে প্রদর্শিত “F” চিহ্নিত স্থানে তিন ফেজ শর্ট সার্কিট ফল্ট সংঘটিত হলে শর্ট সার্কিট MVA কত হবে?



সমাধান :

Let,

$$\text{বেস MVA} = 10 \text{ MVA}$$

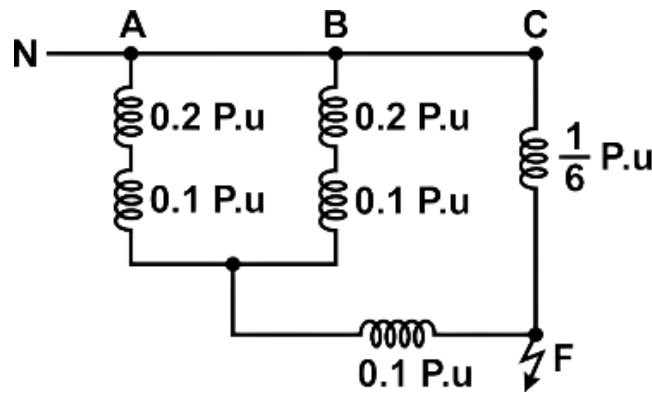
$$\text{বেস kV} = 11 \text{ kV}$$

$$X_{GA} = X_{GB \text{ (New)}} = 20\% \times \frac{10}{10} \times \left(\frac{11}{11}\right)^2 = 0.2 \text{ P.U}$$

$$X_{GC} = 25\% \times \frac{10}{15} \times \left(\frac{11}{11}\right)^2 = \frac{1}{6} \text{ P.U}$$

$$X_A = X_{B \text{ (New)}} = 5\% \times \frac{10}{5} \times \left(\frac{11}{11}\right)^2 = 0.1 \text{ P.U}$$

$$X_{C \text{ (New)}} = 10\% \times \frac{10}{10} \times \left(\frac{11}{11}\right)^2 = 0.1 \text{ P.U}$$



চিত্র : রিয়াকট্যান্স ডায়াগ্রাম

$$\text{মোট রিয়াকট্যান্স, } X = \left[\{(0.3 \parallel 0.3) + 0.1\} \parallel \frac{1}{6} \right]$$

$$= 0.1 \text{ P.U}$$

$$\begin{aligned} \text{শর্ট সার্কিট MVA} &= \frac{\text{MVA}_{\text{Base}}}{\text{মোট রিয়াকট্যান্স}} \\ &= \frac{10}{0.1} \\ &= 100 \text{ MVA (Ans.)} \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফিউজ (Fuse) কী?

উত্তর : ফিউজ একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের সরু ও কম গলনাঙ্কবিশিষ্ট পরিবাহী তার; যা বৈদ্যুতিক সার্কিটে সিরিজে সংযুক্ত থাকে। যখন সার্কিটে নির্ধারিত মানের চেয়ে অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহিত হলে নিজে গলে গিয়ে সার্কিটকে বিচ্ছিন্ন করে বিপদমুক্ত করে তাকে ফিউজ বলে।

*** ২। ড্রপ আউট ফিউজ (Drop Out Fuse) কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : যে যে ফিউজের ফিউজ লিংক গলে গেলে ফিউজ ক্যারিয়ার নিজে থেকেই নিচে ঝুলে পড়ে এবং লাইনের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাকে ড্রপ আউট ফিউজ বলে।

*** ৩। HRC ফিউজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৮, ২২

উত্তর : একটি হাই-র্যাপচারিং ক্যাপাসিটি (High Rupturing Capacity) ফিউজকে HRC ফিউজ বলা হয়।

** ৪। ড্রপ আউট ফিউজ কোথায় ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ২০

উত্তর : ড্রপ আউট ফিউজ প্রধানত পোল-মাউন্টেড আউটডোর ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারের সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণত 500 kVA পর্যন্ত

ক্ষমতাসম্পন্ন ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারকে শর্ট সার্কিট ও অতিরিক্ত কারেন্ট থেকে রক্ষা করতে এই ফিউজ ব্যবহার করা হয়।

*** ৫। ফিউজিং কারেন্ট (Fusing Current) কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪, ১৬'পরি, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ২০'পরি

উত্তর : ফিউজিং কারেন্ট হলো সর্বনিম্ন যে পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হলে ফিউজ তার গলে যায়।

** ৬। ফিউজের কাট-অফ কারেন্ট (Cut Off Current) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১৪, ১৫'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : ফিউজের কাট-অফ কারেন্ট বলতে শর্ট সার্কিট কারেন্ট সর্বোচ্চ মানে পৌঁছানোর পূর্বেই ফিউজ তার গলে যাওয়াকে বোঝায়।

** ৭। ফিউজের প্রি-আর্কিং টাইম (Pre-Arcing Time) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৭'পরি

উত্তর : শর্ট সার্কিট সংঘটিত হওয়ার সময় থেকে ফিউজ তার সম্পূর্ণ গলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বা কাট-অফ মানে আসতে যে সময় লাগে তাকে প্রি-আর্কিং টাইম বলে।

** ৮। কারেন্ট রেটিং অব ফিউজিং এলিমেন্ট কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : কারেন্ট রেটিং অব ফিউজিং এলিমেন্ট হলো ফিউজ তার অতিরিক্ত উত্তপ্ত না হয়ে বা গলে না গিয়ে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ কারেন্ট বহন করতে পারে।

*** ৯। ফিউজিং ফ্যাক্টর (Fusing Factor) কী?

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৯, ১১'পরি, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : ফিউজের সর্বনিম্ন ফিউজিং কারেন্ট এবং ফিউজ এলিমেন্টের কারেন্ট রেটিং-এর অনুপাতকে ফিউজিং ফ্যাক্টর বলে। অর্থাৎ,

ফিউজিং ফ্যাক্টর = $\frac{\text{সর্বনিম্ন ফিউজিং কারেন্ট}}{\text{কারেন্ট রেটিং অব ফিউজ এলিমেন্ট}}$ । এর মান সবসময় 1 এর চেয়ে বড় হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***১। ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৬, ১৮, ২২

উত্তর : ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের মধ্যে পার্থক্য ছকে দেখানো হলো :

ফিউজ	সার্কিট ব্রেকার
i) অপারেটিং টাইম সার্কিট ব্রেকারের চেয়ে অনেক কম (0.002) সেকেন্ড)	i) অপারেটিং টাইম ফিউজের তুলনায় বেশি (0.1 থেকে 0.2 সেকেন্ড)
ii) আর্ক নির্বাপনের কোন ব্যবস্থা নেই।	ii) এতে আর্ক নির্বাপনের ব্যবস্থা থাকে।
iii) এটি পরিচালনায় আলাদা কোনো যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না।	iii) এটি পরিচালনার জন্য সিটি (CT), পিটি (PT), রিলে ইত্যাদির প্রয়োজন হয়

*** ২। ফিউজ এলিমেন্টের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৮, ১২, ২২, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : ফিউজ এলিমেন্টের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- i) নিম্ন গলনাক্ষ : যেন অতিরিক্ত কারেন্টে দ্রুত গলে যায়। যেমন : টিন, লেড
- ii) উচ্চ পরিবাহিতা : যেন স্বাভাবিক অবস্থায় বাধা কম দেয়। যেমন : সিলভার, কপার
- iii) অক্সিডেশন মুক্ত : বাতাস বা তাপের সংস্পর্শে যেন ক্ষয় না হয়। যেমন : সিলভার
- iv) সাশ্রয়ী মূল্য : সহজে পাওয়া যায় এবং দাম কম। যেমন : লেড, কপার

* ৩। ফিউজকে ইনভার্স টাইম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০৬

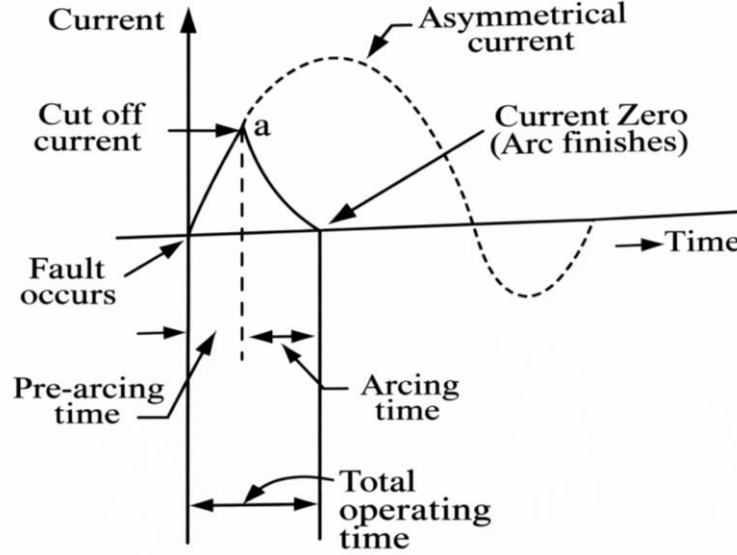
উত্তর : ফিউজ এলিমেন্ট গলে যাওয়া নির্ভর করে এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণের ওপর। কারেন্টের পরিমাণ যত বেশি হবে, ফিউজ গলতে তত কম সময় লাগবে। কারেন্ট ও সময়ের এই বিপরীতমুখী (Inverse) সম্পর্কের জন্যই ফিউজকে ইনভার্স টাইম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলা হয়।

*** ৪। ফিউজের অপারেশন ধাপের চিত্র অঙ্কন কর।

অথবা, টোটাল অপারেটিং টাইম চিত্র অঙ্কন করে দেখাও।

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২২'পরি

উত্তর : ফিউজের অপারেশন ধাপের চিত্র অঙ্কন করা হলো :



চিত্র : ফিউজের অপারেশন ধাপ

SOS

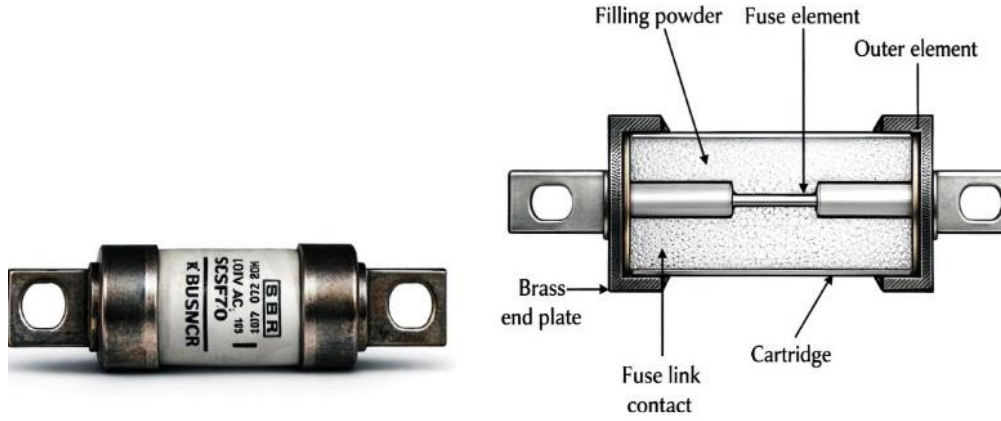
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। চিত্রসহ HRC ফিউজের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ১০, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ২২, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : চিত্রসহ HRC ফিউজের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা করা হলো :

একটি হাই-রুপচারিং ক্যাপাসিটি (High Rupturing Capacity) ফিউজকে **HRC** ফিউজ বলা হয়। এই ফিউজ মূলত একটি বিশেষ ধরনের কার্ভিঁজ ফিউজ এবং ফিউজের গঠন বেশ মজবুত ও তাপসহনশীল।



চিত্র : এইচআরসি ফিউজ ও এর গঠন

গঠনপ্রণালি :

HRC ফিউজের গঠনের প্রধান অংশগুলো হলো :

- i) বহিরাবরণ বা বডি (Outer body)
- ii) ফিউজ এলিমেন্ট (Fuse element)
- iii) ফিলিং পাউডার (Filling powder)
- iv) পিতলের প্লেট (Brass end plate)
- v) ফিউজ লিংক কন্টাক্ট (Fuse link contact)

i) বহিরাবরণ বা বডি : এটি সাধারণত উন্নতমানের সিরামিক বা চিনা মাটির তৈরি। এর বিশেষত্ব হলো এটি উচ্চ তাপমাত্রাতেও আয়তনে পরিবর্তন হয় না এবং ভিতরের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারে। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে রেজিন (Resin) ব্যবহার করা হয়।

ii) ফিউজ এলিমেন্ট : এর ভেতরে রূপার (Silver) তৈরি ফিউজ তার ব্যবহার করা হয়। এটিই মূলত কারেন্ট প্রবাহিত করে এবং অতিরিক্ত কারেন্টে গলে যায়।

iii) ফিলিং পাউডার : ফিউজের ভেতরে ফিউজ তারের চারপাশে কোয়ার্টজ পাউডার (Quartz powder), চক, বা প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে ভর্তি করা থাকে। এটি আর্কিং (বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ) দ্রুত নেভাতে সাহায্য করে।

iv) প্লেট এবং কন্টাক্ট : ফিউজের দুই প্রান্তে পিতলের (Brass) তৈরি end plate থাকে, যার মাধ্যমে এটি সার্কিটের সাথে যুক্ত হয়।

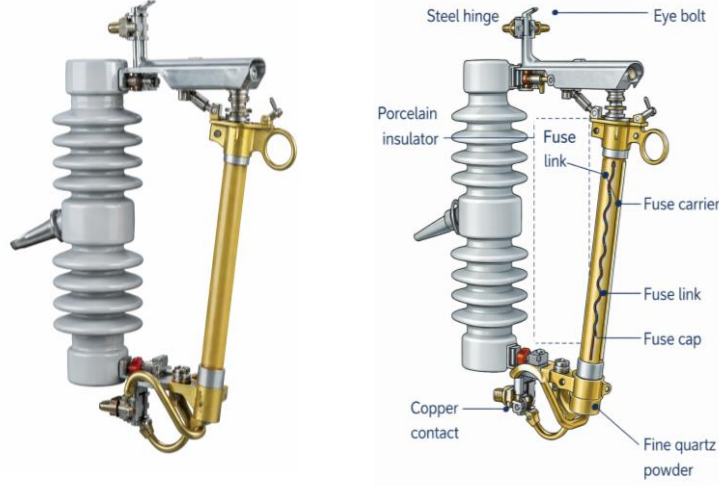
কার্যপ্রণালি : যখন সার্কিটে স্বাভাবিক কারেন্ট প্রবাহিত হয়, রূপার তারটি অক্ষত থাকে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল থাকে। যখন লাইনে শর্ট সার্কিট বা কোনো ত্রুটির কারণে অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহিত হতে শুরু করে, তখন ফিউজ তারটি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে গলতে শুরু করে। ফিউজ তারটি গলে যাওয়ার সময় দুই কন্টাক্টের মাঝে একটি বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ বা আর্কের সৃষ্টি হয়। এই তাপে রূপার তারটি বাষ্পে পরিণত হয়। এই উৎপন্ন গ্যাস কোয়ার্টজ পাউডারের সাথে বিক্রিয়া করে একটি উচ্চ রোধ তৈরি করে। এর ফলে পাউডারটি আর্কের শক্তি শুষে নেয় এবং খুব দ্রুত স্ফুলিঙ্গ নিভিয়ে দেয়। ফলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মূল্যবান যন্ত্রপাতি রক্ষা পায়।

**** ২। ড্রপ আউট ফিউজের গঠন ও কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০১৬, ১৯, ১৮

উত্তর : ড্রপ আউট ফিউজের গঠন ও কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো :
যে ফিউজের ফিউজ লিংক গলে গেলে ফিউজ ক্যারিয়ার নিজে থেকেই নিচে ঝুলে পড়ে এবং লাইনের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাকে ড্রপ আউট ফিউজ বলে। ড্রপ আউট ফিউজ হলো উচ্চ ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক লাইনে ব্যবহৃত একটি বিশেষ ধরনের সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা। সাধারণত 500 kVA পর্যন্ত

ক্ষমতাসম্পন্ন আউটডোর ট্রান্সফর্মার এবং ডিস্ট্রিবিউশন লাইনকে অতিরিক্ত কারেন্ট বা শর্ট সার্কিট থেকে রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র : ড্রপ আউট ফিউজ ও এর গঠন

গঠনপ্রণালি :

একটি ড্রপ আউট ফিউজ মূলত নিচের অংশগুলো নিয়ে গঠিত :

- i) ফিউজ টিউব বা ক্যারিয়ার : এটি একটি লম্বা অন্তরক নলের মতো অংশ, যার ভেতরে ফিউজ এলিমেন্ট বা তারটি থাকে।
- ii) ফিউজ এলিমেন্ট : এটি একটি নির্দিষ্ট গলনাঙ্কের সরু পরিবাহী তার, যা অতিরিক্ত কারেন্টে গলে যায়।
- iii) ইনসুলেটর বডি : পুরো সিস্টেমটিকে বৈদ্যুতিক পোল বা কাঠামোর সাথে ধরে রাখার জন্য পোরসেলিন বা পলিমারের শক্তিশালী ইনসুলেটর থাকে।
- iv) কন্টাক্ট মেকানিজম : টিউবটির উপরের এবং নিচের প্রান্তে দুটি কন্টাক্ট পয়েন্ট থাকে। নিচের প্রান্তে একটি কবজা বা হিংজ (Hinge) থাকে যা টিউবটিকে বুলে পড়তে সাহায্য করে।

কার্যপ্রণালি :

স্বাভাবিক অবস্থায় ফিউজ টিউবের ভেতর দিয়ে ফিউজ এলিমেন্টটি টানটান অবস্থায় আটকানো থাকে। এর ফলে টিউবটি উপরের কন্টাক্টের সাথে লেগে থাকে এবং বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। যখন লাইনে কোনো শর্ট সার্কিট হয় বা অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তখন উচ্চ তাপমাত্রায় ফিউজ এলিমেন্টটি দ্রুত গলে যায়। ফিউজ এলিমেন্টটি ছিঁড়ে যাওয়ার সাথে সাথে টিউবটিকে ধরে রাখার টান নষ্ট হয়ে যায়। তখন মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে টিউবটির উপরের অংশ কন্টাক্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। এই ঝুলে পড়া বা ‘ড্রপ আউট’ হওয়ার মাধ্যমেই সার্কিটটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আর্ক (Arc) কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০'পরি, ১৯, ২২'পরি

উত্তর : আর্ক হলো এক ধরনের ইলেকট্রিক ডিসচার্জ; যা ইলেকট্রোডদ্বয়ের মধ্যে উদ্ভব হয় এবং অতিশয় স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়।

** ২। কী কী পদ্ধতিতে আর্ক নির্বাপন করা যায়?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : আর্ক দুই পদ্ধতিতে নির্বাপন করা যায় : যথা-

- i) উচ্চরোধ পদ্ধতি
- ii) কারেন্ট শূন্যমান পদ্ধতি।

** ৩। SF_6 , MCCB ও MCB এর পূর্ণনাম ইংরেজিতে লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১১'পরি, ১৪'পরি, ২২

উত্তর : SF_6 , MCCB ও MCB এর পূর্ণনাম :

SF_6 = Sulphur Hexafluoride.

MCCB = Molded Case Circuit Breaker.

MCB = Miniature Circuit Breaker.

*** ৪। রিস্ট্রাইকিং ভোল্টেজ (Re-striking voltage) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৭, ২০

উত্তর : আর্কিং পিরিয়ডে প্রায় কারেন্ট শূন্য অবস্থায় সার্কিট ব্রেকারের কন্ট্যাক্টস (Contacts) এর আড়াআড়িতে যে ট্রানজিয়েন্ট ভোল্টেজের উদ্ভব হয় তাকে রিস্ট্রাইকিং ভোল্টেজ বলে।

** ৫। আর্ক রেজিস্ট্যান্স কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশিবো- ১১'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : আর্ক রেজিস্ট্যান্স মূলত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে :

- i) আয়োনাইজেশনের পরিমাণ
- ii) আর্কের দৈর্ঘ্য
- iii) আর্কের প্রস্থচ্ছেদ।

** ৬। রিকভারি (Recovery) ভোল্টেজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : সর্বশেষ আর্ক দূরীভূত হওয়ার পর সার্কিট ব্রেকার কন্ট্যাক্টস-এর আড়াআড়িতে যে স্বাভাবিক ফ্রিকুয়েন্সির RMS ভোল্টেজ দেখা দেয় তাকে রিকভারি ভোল্টেজ বলে।

*** ৭। আইসোলেটর নো-লোড অবস্থায় অপারেশন করা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৪, ১৭

উত্তর : কারণ : লোড অবস্থায় অপারেশন করলে প্রচুর আর্কের সৃষ্টি হয়ে পোলের ইনসুলেটর ও কন্ট্যাক্ট ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাছাড়া এতে আর্ক নির্বাপনের ব্যবস্থা নেই। তাই আইসোলেটর নো-লোড অবস্থায় অপারেশন করা হয়।

**** ৮। সার্কিট ব্রেকার রেটিং (Circuit breaker rating) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৪

উত্তর : যে স্পেসিফিকেশন হতে সার্কিট ব্রেকারের গুণগত, মানগত ও কার্যগত উপযোগিতা সম্পর্কে জানা যায় তাকে সার্কিট ব্রেকার রেটিং বলে।

*** ৯। রিলে টাইম (Rely time) কী?**

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : সার্কিটে ত্রুটি সংগঠনের মুহূর্ত থেকে রিলে কন্ট্রাক্ট বন্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত ব্যয়িত সময়কে রিলে টাইম বলে।

**** ১০। SF₆ গ্যাসের বৈশিষ্ট্য কী?**

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : SF₆ গ্যাসের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- i) এটি উচ্চ ডাই-ইলেকট্রিক ক্ষমতাসম্পন্ন।
- ii) নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিসেবে আর্ক নির্বাপণে কার্যকরী।
- iii) ইলেকট্রো-নেগেটিভধর্মী।
- iv) ফ্রি-ইলেকট্রন শোষণ ক্ষমতাসম্পন্ন।

*** ১১। সার্কিট ব্রেকারের প্রধান রেটিংগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫'পরি, ০৬

উত্তর : সার্কিট ব্রেকারের প্রধান রেটিংগুলো :

- i) ব্রেকিং ক্যাপাসিটি
- ii) মেকিং ক্যাপাসিটি
- iii) শর্ট টাইম ক্যাপাসিটি।

**** ১২। সার্কিট ব্রেকার মাউন্টিংস (Mountings) কী?** বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তর : এটি এমন এক ধরনের ফ্রেম বা স্ট্রাকচার; যার উপর সার্কিট ব্রেকার এবং এর সাহায্যকারী যন্ত্রসমূহ স্থাপন করা হয় তাকে সার্কিট ব্রেকার মাউন্টিংস (Mountings) বলে।

*** ১৩। SF_6 সার্কিট ব্রেকার কোথায় ব্যবহৃত হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তর : SF_6 সার্কিট ব্রেকার ব্যবহৃত হয় : একক ইউনিটে 50-80kV এবং কারেন্ট রেঞ্জ 60kA পর্যন্ত। একাধিক ইউনিটে 115kV থেকে 20 পর্যন্ত ব্যবহার করা যায় এবং পাওয়ার রেটিং 10MVA থেকে 20MVA পর্যন্ত।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। আর্ক নির্বাপন পদার্থ হিসেবে সার্কিট ব্রেকারে তেল ব্যবহারের সুবিধা কী?**

অথবা, সার্কিট ব্রেকারে ব্যবহৃত তেলের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১২'পর, ১৪'পর, ১৮'পর, ২২'পর, ২৩'পর, ২৪

উত্তর : আর্ক নির্বাপন পদার্থ হিসেবে সার্কিট ব্রেকারে তেল ব্যবহারের সুবিধা নিম্নরূপ :

- ক) আর্কের তাপশক্তি শোষণ করে।
- খ) আর্ক প্রতিরোধে সহায়তা করে।
- গ) এটি ইনসুলেটর হিসেবে কাজ করে।
- ঘ) কন্টাক্ট ঠাণ্ডা করে।
- ঙ) তেলের ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ বেশি।

*** ২। অটোমেটিক রিক্লোজার কেন ব্যবহার করা হয়?

অথবা, অটোমেটিক রিক্লোজারের কাজ কী?

বাকশিবো- ২০০৬, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : সাধারণ সার্কিট ব্রেকারে ত্রুটি দেখা দিলে তা ট্রিপ করে যায় এবং ত্রুটি আপনাআপনি সেরে গেলেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃসংযোগ হয় না ফলে ম্যানুয়ালি চালু করতে হয়। এই সাময়িক অসুবিধা ত্রুটি দূর করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃসংযোগ করে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অটোমেটিক রিক্লোজার ব্যবহার করা হয়।

*** ৩। সার্কিট ব্রেকারের প্রধান টেস্টসমূহ কী কী?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ১০, ১২'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : সার্কিট ব্রেকারের প্রধান টেস্টসমূহ হলো :

- i) ডেভেলপমেন্ট টেস্ট
- ii) টাইপ টেস্ট
- iii) রুটিন টেস্ট
- iv) বিশ্বস্ততা টেস্ট
- v) কমিশনিং টেস্ট।

*** ৪। SF_6 গ্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ১৭, ২০'পরি

উত্তর : SF_6 গ্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো নিম্নরূপ :

- i) বর্ণহীন গ্যাস,
- ii) গন্ধহীন গ্যাস,
- iii) অদাহ্য গ্যাস,

- iv) মুক্ত ইলেকট্রন শোষণ তথা বৈদ্যুতিক আর্ক শোষণ করতে পারে,
- v) পানিতে কম দ্রবণীয় এবং
- vi) উচ্চ ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ সম্পন্ন।

**** ৫। সার্কিট ব্রেকারের উভয় পার্শ্বে আইসোলেটর লাগানো থাকে কেন?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৪'পরি, ১৮

উত্তর : রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামতের সময় অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সার্কিট ব্রেকারের উভয় পার্শ্বে আইসোলেটর ব্যবহার করা হয়। সার্কিট ব্রেকার রিমোট কন্ট্রোল টাইপ হওয়ায় ভুলবশত চালু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামতের সময়। এ জন্য আইসোলেটর সার্কিট ব্রেকারকে সিস্টেম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেয়, ফলে প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানরা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন।

**** ৬। আর্ক উৎপাদনে প্রধান কারণসমূহ কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ০৫, ০৬, ০৮, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৬, ১৭

উত্তর : আর্ক উৎপাদনের প্রধান কারণগুলো হলো :

- i) তাপজনিত আলোড়নে আয়োনাইজেশনের ফলে অণুতে যে সংঘর্ষ হয়, তার জন্য মুক্ত ইলেকট্রন তৈরি হওয়া।
- ii) অতি উচ্চ চাপসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ফিল্ডে ইলেকট্রনের দ্রুত বিচ্যুতির ফলে মুক্ত ইলেকট্রন তৈরি হওয়া।

**** ৭। ব্রেকিং ক্যাপাসিটি কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৫'পরি, ১২'পরি

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট রিকভারি ভোল্টেজ এবং নির্দিষ্ট অবস্থায় যেমন- পাওয়ার ফ্যাক্টর, রিস্ট্রাইকিং ভোল্টেজ বৃদ্ধির হার ইত্যাদি যে পরিমাণ RMS কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়, তাকে ওই সার্কিট ব্রেকারের ব্রেকিং ক্যাপাসিটি বলে।

***** ৮। ডিসি (DC) এর তুলনায় এসি (AC) তে আর্ক নির্বাপন সহজ কেন? যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ২১

উত্তর : ডিসি (DC) এর তুলনায় এসি (AC) তে আর্ক নির্বাপন সহজ হওয়ার কারণ যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে লেখা হলো : বৈদ্যুতিক সার্কিট ব্রেকারে আর্ক নির্বাপন প্রক্রিয়ায় এসি (AC) সিস্টেম ডিসি (DC) অপেক্ষা অনেক বেশি সুবিধাজনক। ডিসি (DC) এর তুলনায় এসি (AC) তে আর্ক নির্বাপন সহজ হওয়ার অত্যন্ত কার্যকর এবং উপযোগী পদ্ধতি হলো 'কারেন্ট শূন্যমান পদ্ধতি'।

কারেন্ট শূন্যমান পদ্ধতি : এসি কারেন্ট সাইন ওয়েভ বা তরঙ্গ আকারে প্রবাহিত হয়, যার ফলে প্রতি সাইকেলে কারেন্ট দু'বার শূন্য মানে পৌঁছায়। কারেন্টের মান যখন শূন্য হয়, তখন আর্কের তাপ ও শক্তি সাময়িকভাবে শেষ হয়ে যায় এবং সার্কিট ব্রেকারের কন্টাক্টদ্বয় কিছুটা ঠান্ডা হওয়ার সুযোগ পায়। এই নির্দিষ্ট সময়ে কন্টাক্টের মধ্যবর্তী স্থানের আয়ন এবং ইলেকট্রনগুলোর ডাই-ইলেকট্রিক শক্তি অনেক কম থাকে। অন্যদিকে, ডিসি সিস্টেমে কারেন্টের মান সবসময় স্থির থাকে এবং তা কখনো শূন্য হয় না। ফলে ডিসি-তে অনবরত আর্ক জ্বলতে থাকে, যা নেভানো বেশ কঠিন ও

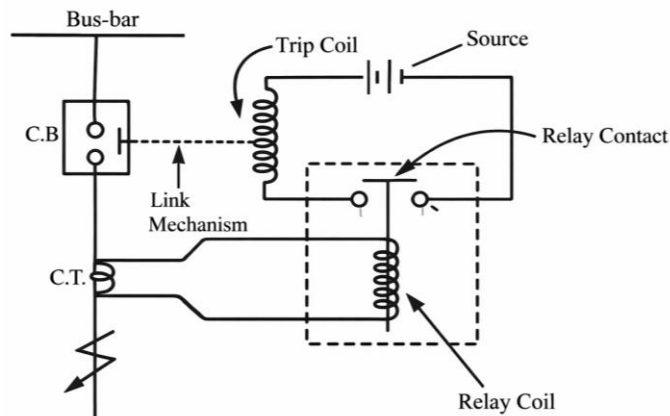
ব্যবহৃত। এসির ক্ষেত্রে কারেন্ট শূন্য হওয়ার সাথে সাথে যদি কন্টাক্টদ্বয়ের মাঝখানের আয়োনাইজড বাতাস বা মাধ্যমকে দ্রুত সরিয়ে নতুন উচ্চ ডাই-ইলেকট্রিক শক্তিসম্পন্ন মাধ্যম দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যায়। তবে আর্ক আর পুনরায় জ্বলতে পারে না। এমনকি রিস্ট্রাইকিং ভোল্টেজ (Restriking Voltage) থাকা সত্ত্বেও আর্ক স্থায়ীভাবে নির্বাপিত হয়। মূলত এই কারণেই ডিসি অপেক্ষা এসি সিস্টেমে আর্ক নির্বাপন করা অনেক সহজতর ও নিরাপদ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** চিত্র সহকারে সার্কিট ব্রেকারের মূল কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো - ২০০৮, ০৯, ১০'পরি, ১৪'পরি, ২০

উত্তর : চিত্র সহকারে সার্কিট ব্রেকারের মূল কার্যপ্রণালি বর্ণনা করা হলো :
Circuit breaker একটি switching Device যা দ্বারা বৈদ্যুতিক Circuit কে Supply এর সাথে সংযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন করা যায়। তবে circuit Breaker এর সবচেয়ে কাজ হল, ইহা ত্রুটিপূর্ণ Circuit কে Automatically বিচ্ছিন্ন করে কিন্তু, Automatically সংযোগ করে না।



চিত্র : সিটি, রিলে ও সার্কিট ব্রেকার সম্মিলিত ডায়াগ্রাম

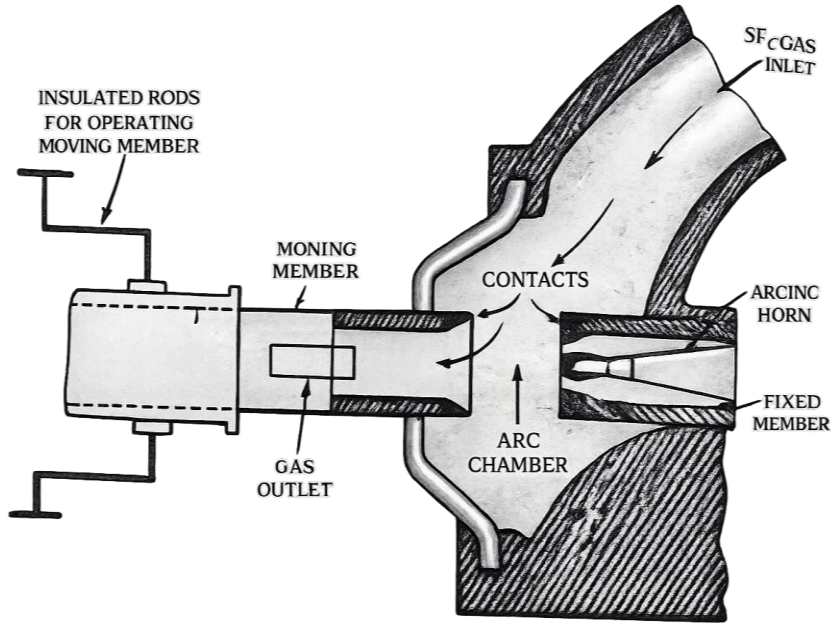
কার্যপ্রণালি : রিলে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং লাইনের প্রোটেকশনের সাথে সিরিজে থাকে, সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং রিলে অপারেটিং কয়েলের সাথে সংযুক্ত। ট্রিপিং সার্কিটে সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপ কয়েল, রিলে কন্টাক্ট ও সাপ্লাই সোর্স থাকে। সার্কিট ব্রেকারে একটি স্থির কন্টাক্ট ও একটি চলমান কন্টাক্ট থাকে। চলমান কন্টাক্ট পরিচালনার জন্য CT, রিলে ও ট্রিপ কয়েল ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় লাইনের কারেন্ট নির্ধারিত মানের মধ্যে থাকে। CT-এর মাধ্যমে রিলে কয়েলে পর্যাপ্ত কারেন্ট যায় না। যার ফলে রিলে সক্রিয় হয় না এবং ট্রিপ কয়েল উত্তেজিত হয় না। চলমান কন্টাক্ট স্থির কন্টাক্টের সাথে যুক্ত থাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে।

শর্ট সার্কিট বা অতিরিক্ত লোডের কারণে লাইনের কারেন্ট বেড়ে যায়। এই বর্ধিত কারেন্ট CT-এর মাধ্যমে রিলেতে যায়, যা উত্তেজিত হয়ে কন্টাক্ট বন্ধ করে ট্রিপ কয়েল সক্রিয় করে। ট্রিপ কয়েল লিংক মেকানিজম চালু করে কন্টাক্ট বিচ্ছিন্ন করে এবং সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করে ত্রুটিপূর্ণ সার্কিটকে মূল সরবরাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। ফলে যন্ত্রপাতি ও সিস্টেম ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়। রিলের কাজ হলো ত্রুটি শনাক্ত করা এবং সার্কিট ব্রেকারের কাজ হলো ত্রুটিপূর্ণ সার্কিট বিচ্ছিন্ন করা।

*** ২। সালফার হেক্সাফ্লোরাইড গ্যাস সার্কিট ব্রেকারের গঠন ও কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২১, ২২'পরি, ২৪

উত্তর : সালফার হেক্সাফ্লোরাইড গ্যাস সার্কিট ব্রেকারের গঠন ও কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো : SF_6 সার্কিট ব্রেকার হলো উচ্চ ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক লাইনে ব্যবহৃত একটি বিশেষ সুরক্ষা সরঞ্জাম। এটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বৈদ্যুতিক আর্ক (বিপজ্জনক স্ফুলিঙ্গ) নিভিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বিচ্ছিন্ন করতে পারে।



চিত্র : SF_6 গ্যাস সার্কিট ব্রেকার

গঠন প্রণালি : SF_6 সার্কিট ব্রেকারের মূল অংশে একটি আর্কিং চেম্বার থাকে, যা একটি SF_6 গ্যাস রিজার্ভারের সাথে যুক্ত। এই চেম্বারের ভেতরে একটি স্থির কন্টাক্ট (Fixed Contact) এবং একটি ফাঁপা সিলিন্ডার আকৃতির চলমান কন্টাক্ট (Moving Contact) অবস্থান করে। স্থির কন্টাক্টটি সাধারণত একটি আর্ক হর্নের সাথে যুক্ত থাকে। চলমান কন্টাক্টের গায়ে

আয়তাকার ছিদ্র বা হোল থাকে, যার মাধ্যমে গ্যাস সহজেই বের হয়ে যেতে পারে। আর্কের প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য কন্টাক্টগুলোর মাথায় কপার-টাংস্টেন নামক আর্ক রেজিস্ট্যান্স পদার্থের প্রলেপ দেওয়া হয়।

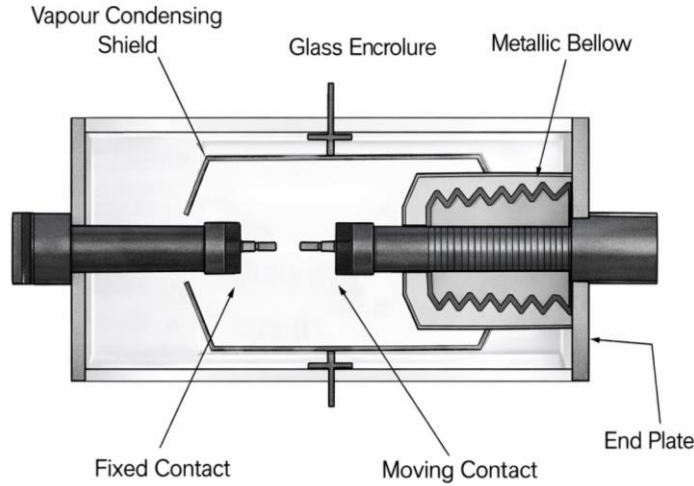
কার্যপ্রণালি : সাধারণ অবস্থায় যখন সার্কিট ব্রেকারটি বন্ধ থাকে, তখন এর কন্টাক্টগুলোর চারপাশে গ্যাসের চাপ থাকে প্রায় 2-8 কেজি/বর্গ সেমি। কিন্তু সিস্টেমে কোনো অস্বাভাবিক অবস্থা বা ত্রুটি দেখা দিলে স্থির কন্টাক্ট হতে চলমান কন্টাক্টটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কন্টাক্ট দুটি আলাদা হওয়ার সাথে সাথেই তাদের মাঝে একটি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আর্ক বা অগ্নিশিখা তৈরি হয়। ঠিক এই সময়ে রিজার্ভার থেকে প্রায় 14 কেজি/বর্গ সেমি উচ্চ চাপে SF_6 গ্যাস আর্কিং চেম্বারে প্রবাহিত হয়। SF_6 গ্যাস প্রকৃতিগতভাবে ইলেক্ট্রো-নেগেটিভ হওয়ায় এটি আর্কের মুক্ত ইলেকট্রনগুলোকে দ্রুত শোষণ করে নেয়। এর ফলে কন্টাক্ট দুটির মধ্যবর্তী মাধ্যমের ডাই-ইলেকট্রিক শক্তি কয়েক গুণ বেড়ে যায় এবং আর্কটি মুহূর্তের মধ্যে নির্বাপিত হয়। আর্ক নেভানোর কাজ শেষ হলে স্প্রিং মেকানিজমের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের ভালভটি পুনরায় বন্ধ করে দেওয়া হয়।

**** ৩। একটি ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকারের চিত্রসহ গঠন ও কার্যপ্রণালি**

বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ১১'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৭

উত্তর : ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকারের চিত্রসহ গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা করা হলো : ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার হলো এমন এক ধরনের ব্রেকার যা আর্ক নির্বাপনের জন্য শূন্য মাধ্যম বা ভ্যাকুয়াম ব্যবহার করে। ভ্যাকুয়ামের ডাই-ইলেকট্রিক শক্তি অত্যন্ত বেশি হওয়ায় এটি খুব দ্রুত আর্ক নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম।



চিত্র : ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার

গঠনপ্রণালি : ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার একটি ভ্যাকুয়াম চেম্বার বা ইন্টারাপ্টার নিয়ে গঠিত। এর ভেতরে একটি স্থির কন্টাক্ট (Fixed Contact) এবং একটি চলমান কন্টাক্ট (Moving Contact) থাকে। চলমান কন্টাক্টটি স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি বেলো (Bellows) নামক একটি মেকানিজমের সাথে যুক্ত থাকে, যা ভ্যাকুয়াম চেম্বারের ভেতরে বাতাস ঢুকতে বাধা দেয়। ব্রেকারের বাইরের বডি সাধারণত কাঁচ (Glass) বা সিরামিক ভেসেল দিয়ে তৈরি করা হয়। আর্কের কারণে অভ্যন্তরীণ ডাই-ইলেকট্রিক শক্তির পতন ঠেকাতে এতে আর্ক শিল্ড (Arc Shield) ব্যবহার করা হয়।

কার্যপ্রণালি : যখন সার্কিটে কোনো ত্রুটি দেখা দেয়, তখন ব্রেকারটি অপারেট করে এবং স্থির কন্টাক্ট হতে চলমান কন্টাক্টটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় কন্টাক্ট দুটির মাঝে ধাতব আয়নের আয়োনাইজেশনের ফলে একটি শক্তিশালী আর্কের সৃষ্টি হয়। তবে ভ্যাকুয়ামের উচ্চ ডাই-ইলেকট্রিক শক্তির প্রভাবে এই আর্ক খুব দ্রুত স্থির কন্টাক্ট সারফেস এবং শিল্ডে চলে যায়। সাধারণত অপারেশনের সময় কন্টাক্ট দুটি একে অপরের থেকে মাত্র

0.625 সেন্টিমিটার দূরে সরে যায়। ভ্যাকুয়াম মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার কোনো পথ না থাকায় এবং ডাই-ইলেকট্রিক শক্তি বেশি হওয়ার কারণে আর্কটি মুহূর্তের মধ্যেই সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়।



SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। রিলে কী?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৮, ২২'পরি

উত্তর : রিলে হলো এমন একটি স্বয়ংক্রিয় সুইচিং ডিভাইস, যা বৈদ্যুতিক বর্তনীতে পূর্বনির্ধারিত কোনো বৈদ্যুতিক মানের পরিবর্তনে সাড়া দেয় এবং প্রতিরক্ষার জন্য বর্তনীতে সংযুক্ত অন্যান্য প্রটেকটিভ ডিভাইসগুলোকে কাজ করতে সাহায্য করে।

***** ২। প্লাগ সেটিং মাল্টিপ্লায়ার (PSM) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৭

উত্তর : প্লাগ সেটিং মাল্টিপ্লায়ার হলো একাধিক কারেন্ট রেটিং-এ রিলেকে ব্যবহারের জন্য যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা বা যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

*** ৩। রিলে টাইম বা অপারেটিং টাইম কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : সার্কিটে ত্রুটি সংঘটিত হওয়ার মুহূর্ত থেকে রিলের কন্ট্যাক্ট ক্লোজ হয়ে সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপ কয়েলকে এনার্জাইজড করা পর্যন্ত সময়কে অপারেটিং টাইম বলে।

*** ৪। বুখলজ রিলে কোথায় এবং কেন ব্যবহার করা হয়? বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৮, ১২'পরি, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ২২'পরি, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : ট্রান্সফরমারের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রকার ফল্টের সতর্কতা ও প্রটেকশনের জন্য এই রিলে ব্যবহৃত হয়। এটি ট্রান্সফরমার ট্যাংক এবং কনজারভেটর সংযোগকারী পাইপের মাঝে স্থাপন করা হয়।

** ৫। ডেফিনিট টাইম রিলে কোথায় ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : রিলে এবং ত্রুটিপূর্ণ স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব বা ইম্পিড্যান্স পূর্বনির্ধারিত মানের চেয়ে কম হলে ডেফিনিট টাইম রিলে অপারেট করে। ডিস্ট্রিবিউশন লাইন, ইন্ডাস্ট্রি এবং বড় পাওয়ার লোডকে ত্রুটিমুক্ত রাখতে এই রিলে ব্যবহৃত হয়।

** ৬। স্ট্যাটিক রিলে কোথায় ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : স্ট্যাটিক রিলে লং এবং মিডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইন, আর্থ ফল্ট এবং ওভার কারেন্ট প্রটেকশনে ব্যবহৃত হয়।

** ৭। ইন্ডাকশন রিলে কোন নীতিতে কাজ করে?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৮'পরি

উত্তর : ইন্ডাকশন রিলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন (Electromagnetic Induction) নীতিতে কাজ করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। রিলেকে অতন্দ্র প্রহরী বলা হয় কেন? বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১২, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি, ২০, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : সার্কিট ব্রেকার ও কারেন্ট ট্রান্সফরমারের মাঝখানে রিলে অবস্থান করে এবং সিস্টেমের প্রতিটি ত্রুটি নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করে। যখন কোনো ত্রুটি দেখা দেয়, তখন রিলে সঙ্গে সঙ্গে সার্কিট ব্রেকারকে সংকেত দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে পুরো সিস্টেমকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। এই কারণে রিলেকে নীরব প্রহরী বা অতন্দ্র প্রহরী বলা হয়।

** ২। ডিসক্রিমিনেশন রিলের প্রয়োগক্ষেত্রের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ২২

উত্তর : ডিসক্রিমিনেশন রিলের প্রয়োগক্ষেত্রের নাম :

- i) জেনারেটর প্রটেকশন
- ii) ট্রান্সফরমার প্রটেকশন
- iii) ফিডার প্রটেকশন
- iv) ট্রান্সমিশন লাইন প্রটেকশন
- v) বৃহৎ মোটর প্রটেকশন
- vi) বাসবার প্রটেকশন

**** ৩। প্রটেকটিভ রিলের কী কী গুণাবলি থাকা উচিত?**

বাকশিবো- ২০০৬, ১৪'পরি, ২০'পরি

উত্তর : প্রটেকটিভ রিলের প্রধান গুণাবলি হলো :

- i) সিলেকটিভিটি ও ডিসক্রিমিনেশন(Selectivity, Discrimination)
- ii) স্পিড ও টাইম (Speed, Time)
- iii) সেনসিটিভিটি ও পাওয়ার কনজাম্পশন (Sensitivity, Power consumption)
- iv) স্ট্যাবিলিটি (Stability)
- v) রিলায়্যাবিলিটি (Reliability)
- vi) সিম্প্লিসিটি (Simplicity)
- vii) ইকোনমি (Economy)

**** ৪। রিলের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।**

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ২০'পরি, ২৪

উত্তর : রিলের প্রয়োজনীয়তা : রিলের মাধ্যমে অল্প পরিমাণ ত্রুটিকে বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা যায়। যেমন- মোটরের ক্ষেত্রে থার্মাল ওভারলোড প্রটেকশন থাকলে ওভারলোডিং থেকে মোটরকে রক্ষা করা যায়। এছাড়া ওভার ভোল্টেজ, ওভার কারেন্ট ইত্যাদি থেকে মোটর ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিকে নিরাপদ রাখা সম্ভব হয়। যদি রিলে ব্যবহার না করা হয়, তবে যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং মেরামত ও পরিবর্তনে বেশি সময় ও খরচ লাগে। তাই উৎপাদন বৃদ্ধি, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খরচ কমানোর জন্য প্রটেকটিভ রিলে ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি।

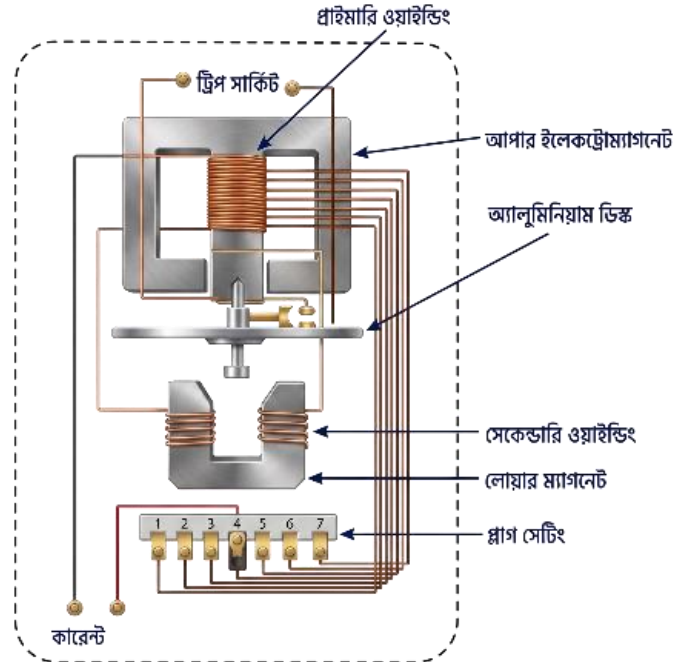
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি ইন্ডাকশন টাইপ ওভারকারেন্ট রিলের চিত্রসহ গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : ইন্ডাকশন টাইপ ওভারকারেন্ট রিলের চিত্রসহ গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলো :

গঠনপ্রণালি : ইন্ডাকশন টাইপ ওভার কারেন্ট রিলে মূলত তড়িৎ চৌম্বকীয় ইন্ডাকশন নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই রিলের প্রধান অংশগুলো হলো- প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং যুক্ত ইলেক্ট্রোম্যাগনেট, অ্যালুমিনিয়াম বা তামার তৈরি একটি হালকা ডিস্ক, কন্ট্রোল স্প্রিং, অ্যাডজাস্টিং স্ক্রু, ট্রিপ কন্টাক্ট এবং প্লাগ সেটিং ব্যবস্থা। রিলের উপরের চুম্বকের কোরে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং বসানো থাকে, যার সাথে লাইনের কারেন্ট প্রবাহিত হয়। নিচের চুম্বকের কোরে সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং স্থাপন করা থাকে। এই দুই চুম্বকের মাঝখানে একটি পাতলা অ্যালুমিনিয়াম ডিস্ক বসানো হয়, যা একটি অক্ষের উপর স্থাপিত এবং সহজে ঘুরতে পারে। ডিস্কের সঙ্গে একটি চলমান কন্টাক্ট যুক্ত থাকে, যা নির্দিষ্ট কোণে ঘুরলে স্থির কন্টাক্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ট্রিপ সার্কিট সম্পন্ন করে। ডিস্কের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্প্রিং ও অ্যাডজাস্টিং স্ক্রু ব্যবহৃত হয়। এছাড়া প্লাগ সেটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে রিলের কারেন্ট সেটিং প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়।



চিত্র : ওভার কারেন্ট এস্ট আর্থ ফল্ট রিলে

কার্যপ্রণালি : স্বাভাবিক অবস্থায় লাইনের কারেন্ট রিলের নির্ধারিত মানের নিচে থাকলে রিল নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু লাইনে ওভার কারেন্ট প্রবাহিত হলে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিংয়ে অধিক কারেন্ট প্রবাহের ফলে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিংয়ে ইনডিউসড কারেন্ট উৎপন্ন হয়। ফলে উপরের ও নিচের চুম্বকের মধ্যে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের পারস্পরিক ক্রিয়ায় অ্যালুমিনিয়াম ডিস্কের উপর একটি ঘূর্ণন টর্ক সৃষ্টি হয় এবং ডিস্ক ঘুরতে শুরু করে। ডিস্কের ঘূর্ণনের পরিমাণ কারেন্টের মানের উপর নির্ভর করে-কারেন্ট যত বেশি, টর্ক তত বেশি এবং ডিস্ক তত দ্রুত ঘোরে। নির্দিষ্ট কোণে পৌঁছালে ডিস্কের সাথে যুক্ত চলমান কন্টাক্ট স্থির কন্টাক্টকে স্পর্শ করে ট্রিপ সার্কিট সম্পন্ন করে। ফলে সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপ কয়েল সক্রিয় হয়ে ত্রুটিপূর্ণ সার্কিটকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এভাবে ইন্ডাকশন টাইপ ওভার কারেন্ট রিলে সার্কিটকে অতিরিক্ত কারেন্টের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা প্রদান করে।

*** ২। একটি রিভার্স (Reverse) পাওয়ার রিলের চিত্র অঙ্কন করে এর গঠন ও কার্যপ্রণালী লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২১

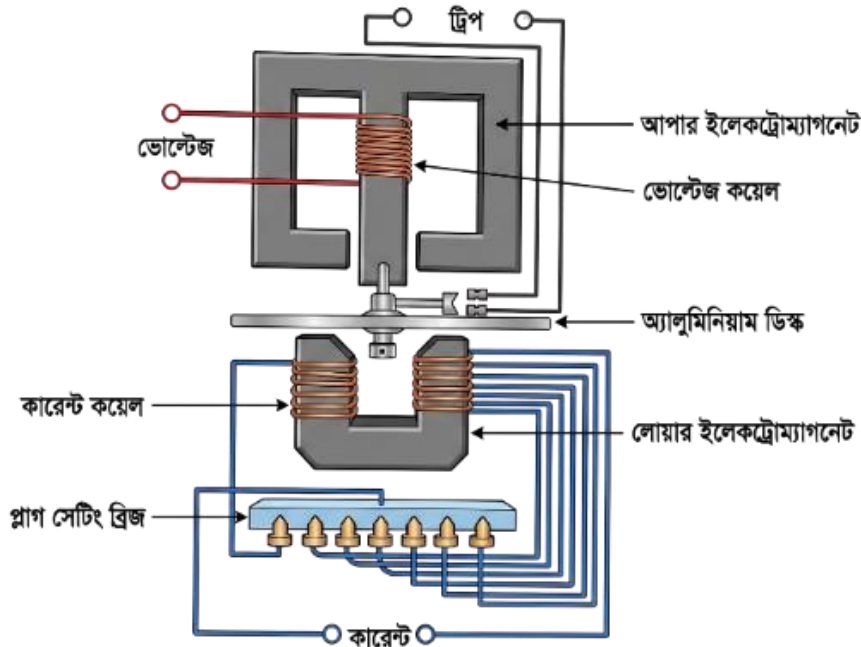
উত্তর : রিভার্স (Reverse) পাওয়ার রিলের চিত্র অঙ্কন করে এর গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলো :

গঠনপ্রণালী : রিভার্স পাওয়ার রিলে মূলত একটি ইন্ডাকশন টাইপ রিলে, যার গঠন অনেকটা ওয়াটমিটারের মতো। এটি দুটি প্রধান তড়িৎ চৌম্বক (Electromagnet) নিয়ে গঠিত-একটি ওপরের দিকে (আপার ইলেকট্রোম্যাগনেট) এবং অন্যটি নিচের দিকে (লোয়ার ইলেকট্রোম্যাগনেট) অবস্থিত।

i) আপার ইলেকট্রোম্যাগনেট : ওপরের চৌম্বকটি তিন বাহুবিশিষ্ট। এর মাঝের বাহুতে একটি ভোল্টেজ কয়েল থাকে, যা পটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মার (PT) এর সাথে সংযুক্ত। এটি ভোল্টেজ দ্বারা পরিচালিত হয়।

ii) লোয়ার ইলেকট্রোম্যাগনেট : নিচের চৌম্বকটি দুই বাহুবিশিষ্ট। এর বাহুগুলোতে কারেন্ট কয়েল জড়ানো থাকে, যা কারেন্ট ট্রান্সফর্মার (CT) এবং প্লাগ সেটিং ব্রিজের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। এটি কারেন্ট দ্বারা পরিচালিত হয়।

iii) অ্যালুমিনিয়াম ডিস্ক : দুই চৌম্বকের মাঝখানে একটি অ্যালুমিনিয়াম ডিস্ক পিভটের সাহায্যে বসানো থাকে। এই ডিস্কের সাথে একটি ধাতব পাত যুক্ত থাকে যা প্রয়োজনে ট্রিপ সার্কিটকে সম্পন্ন করে।



চিত্র : ইন্ডাকশন টাইপ রিভার্স পাওয়ার রিলে

কার্যপ্রণালি : রিলেটির কার্যনীতি মূলত ডিস্কের ওপর উৎপন্ন টর্কের ওপর নির্ভরশীল। যখন কয়েলগুলোতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তখন দুটি পৃথক ফ্লাক্স উৎপন্ন হয়। উপরের চৌম্বকের ফ্লাক্স (ϕ_1) ভোল্টেজের সমানুপাতিক এবং নিচের চৌম্বকের ফ্লাক্স (ϕ_2) লাইনের কারেন্টের সমানুপাতিক। উভয় কয়েলের ফ্লাক্স-এর প্রভাবে ডিস্কে টর্ক উৎপন্ন টর্ক হয়।

অর্থাৎ, উৎপন্ন টর্ক, $T \propto \phi_1 \phi_2 \sin \alpha$

এখানে, $\phi_1 \propto V$ (ভোল্টেজ), $\phi_2 \propto I$ (কারেন্ট)

α হলো ϕ_1 ও ϕ_2 এর মধ্যবর্তী ফেজ পার্থক্য।

যদি ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যবর্তী কোণ θ হয়, তবে $\alpha = (90^\circ - \theta)$ ।

সুতরাং, $T \propto VI \sin (90^\circ - \theta)$, $T \propto VI \cos \theta \propto \text{Circuit Power}$

ইন্ডাকশন টাইপ রিভার্স পাওয়ার রিলের চাকতির ঘূর্ণন প্রবাহিত কারেন্টের দিকের ওপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিক অবস্থায় উভয় ফ্লাক্সের প্রভাবে চাকতিটি

ট্রিপ কয়েল কন্টাক্টের বিপরীত দিকে ঘোরে, ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন থাকে। কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায় ত্রুটিযুক্ত স্থানে পাওয়ার বিপরীত দিক থেকে প্রবেশ করলে চাকতির ঘূর্ণনের দিক পরিবর্তিত হয় এবং এটি দ্রুত ট্রিপ কয়েলের কন্টাক্টে সংযোগ ঘটিয়ে সার্কিট ব্রেকারকে ট্রিপ করায়। এর ফলে বর্তনী বিদ্যুৎ সরবরাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরাপদ হয়। যেহেতু রিলের চালক বল প্রবাহিত পাওয়ারের সমানুপাতিক, তাই প্রকার রিলে মূলত সিনক্রোনাস মেশিনকে উল্টো দিকের বিদ্যুৎ প্রবাহ থেকে সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।

**** ৩। একটি বুখলজ রিলের গঠন ও কার্যপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১০'পরি, ১৪, ১৬, ১৭

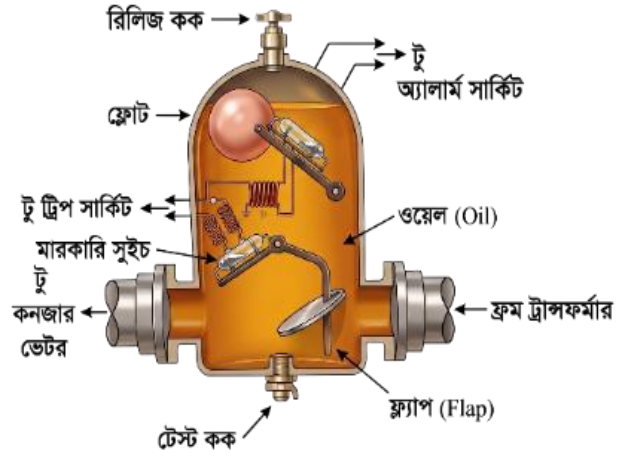
উত্তর : বুখলজ রিলের গঠন ও কার্যপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো :

বুখলজ রিলের গঠনপ্রণালি :

বুখলজ রিলে হলো ট্রান্সফরমারের অভ্যন্তরীণ ত্রুটি রক্ষার একটি গ্যাস-অপারেটেড প্রটেকশন ডিভাইস। এর নামকরণ করা হয়েছে এর আবিষ্কারক 'বুখলজ'-এর নামানুসারে। এটি মূলত ট্রান্সফরমার ট্যাংক এবং কনজারভেটর ট্যাংকের সংযোগকারী পাইপের মাঝে স্থাপন করা হয়। এর অভ্যন্তরীণ গঠনের প্রধান অংশগুলো হলো একটি রিলে কন্টেইনার বা চেম্বার, যার ভেতরে দুটি ভাসমান ফ্লোট (Float) থাকে। ফ্লোট দুটির সাথে মারকারি সুইচ যুক্ত থাকে, যা যথাক্রমে অ্যালার্ম সার্কিট এবং ট্রিপ সার্কিটের সাথে সংযুক্ত। রিলের উপরের অংশে একটি রিলিজ কর্ক এবং নিচের দিকে একটি টেস্ট কর্ক থাকে।



চিত্র : বুখলজ রিলে



চিত্রঃ বুখলজ রিলের অভ্যন্তরীণ ডায়াগ্রাম

বুখলজ রিলের কার্যপ্রণালি :

স্বাভাবিক অবস্থায় ট্রান্সফরমার অয়েল পূর্ণ থাকায় ফ্লোট দুটি উপরের দিকে ভেসে থাকে, ফলে মারকারি সুইচগুলো বিচ্ছিন্ন থাকে এবং অ্যালার্ম বা ট্রিপ সার্কিট কাজ করে না। যখন ট্রান্সফরমারের ভেতরে কোনো হালকা ত্রুটি (যেমন- তেল হ্রাস বা ইনসুলেশন ত্রুটি) ঘটে, তখন উৎপন্ন গ্যাস রিলের উপরিভাগে জমা হতে থাকে। এতে তেলের লেভেল নিচে নেমে যায় এবং উপরের ফ্লোটটি নিচে নেমে মারকারি সুইচের মাধ্যমে অ্যালার্ম সার্কিট সম্পন্ন করে অপারেটরকে সতর্ক করে। তবে যদি বড় কোনো ত্রুটি ঘটে, তখন প্রচুর গ্যাস উৎপন্ন হয়ে তেলের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপের ফলে তেল দ্রুত গতিতে কনজারভেটর ট্যাংকের দিকে ধাবিত হয় এবং রিলের নিচের ফ্লোট বা ফ্ল্যাপকে আঘাত করে। ফলে ট্রিপ সার্কিটের মারকারি সুইচটি সক্রিয় হয়ে ট্রান্সফরমারকে মূল লাইন হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। স্ট্যাটিক রিলে কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১১, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৭
 উত্তর : এটি এমন একটি বৈদ্যুতিক রিলে; যার রেসপন্স ইলেকট্রনিক, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল ইত্যাদি উপাদানের মাধ্যমে উৎপত্তি হয় তাকে স্ট্যাটিক রিলে বা সলিড স্টেট রিলে বলে।

*** ২। অ্যামপ্লিচিউড কম্পারেটর (Amplitude Comparator)

কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

উত্তর : অ্যামপ্লিচিউড কম্পারেটর হলো এমন একটি ডিভাইস যা দুই বা ততোধিক বৈদ্যুতিক রাশির (যেমন- ভোল্টেজ বা কারেন্ট) মান বা অ্যামপ্লিচিউডের মধ্যে তুলনা করে।

* ৩। লেভেল ডিটেক্টর (Level Detector) কী? বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬

উত্তর : প্রটোকটিভ রিলেয়িং সিস্টেমে লেভেল ডিটেক্টর একটি ফাংশনাল সার্কিট। এটি ইনপুট সিগন্যালের রেফারেন্স লাইনের লেভেল পর্যবেক্ষণ ও পূর্বনির্ধারিত সেটিং মানের সাপেক্ষে নির্ণয় করে।

* ৪। স্ট্যাটিক রিলে কী কী কাজে ব্যবহার হয়?

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৯

উত্তর : স্ট্যাটিক রিলে নিম্নলিখিত কাজে ব্যবহার হয় যেমন :

- i) জেনারেটর প্রটেকশন
- ii) বাসবার প্রটেকশন
- iii) ট্রান্সমিশন লাইন প্রটেকশন ইত্যাদি।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। স্ট্যাটিক রিলের সুবিধা গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : স্ট্যাটিক রিলের সুবিধা গুলো নিম্নরূপ :

- i) স্ট্যাটিক রিলে খুব কম বিদ্যুৎ শক্তি খরচ করে (Low power consumption)।
- ii) এতে কোনো যান্ত্রিক বা ঘূর্ণায়মান অংশ না থাকায় ক্ষয়ক্ষতি কম হয়।
- iii) মাধ্যাকর্ষণজনিত কোনো প্রভাব এতে পড়ে না।
- iv) প্রয়োজন অনুযায়ী সহজেই সময় (Time setting) নির্ধারণ করা যায়।
- v) আকারে ছোট হওয়ায় এটি খুব কম জায়গা দখল করে।
- vi) একটি মাত্র রিলেই বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করা সম্ভব।

** ২। স্ট্যাটিক বাসবার প্রটেকশনের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ২০

উত্তর : স্ট্যাটিক বাসবার প্রটেকশনের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) মডুলার ডিজাইন করা সম্ভব।

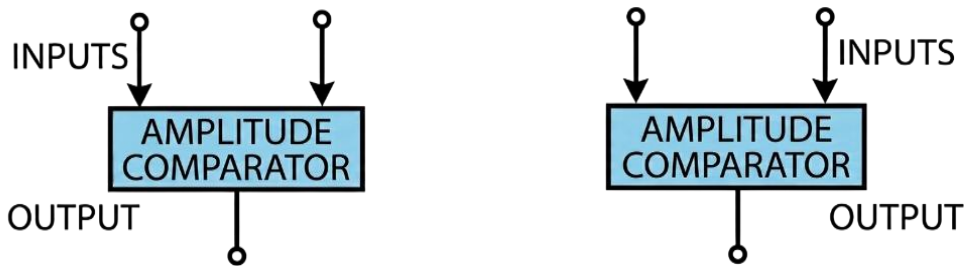
- ii) প্রধান কারেন্ট ট্রান্সফরমার (Current Transformer, CT)-এর উপর চাপ কম পড়ে।
- iii) মেজারমেন্ট CT-এর স্যাচুরেশনের উপর নির্ভরশীল নয়।
- iv) প্রতিটি রিলের জন্য পৃথক মডিউল ব্যবহার করা সম্ভব।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। অ্যামপ্লিচিউড কম্পারেটর কী? এর কার্যনীতি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২০, ২৪

উত্তর : যে কম্পারেটরে দুই বা ততোধিক বৈদ্যুতিক রাশির শুধুমাত্র মান (Magnitude) তুলনা করা হয়, তাকে অ্যামপ্লিচিউড কম্পারেটর বলে। ডিসট্যান্স এবং ডিরেকশনাল প্রটেকশন দেওয়া অ্যামপ্লিচিউড কম্পারেটরের প্রধান উদ্দেশ্য।



চিত্র : অ্যামপ্লিচিউড কম্পারেটর

ধরি, দুটি রেকটিফাইড ইনপুট যথাক্রমে I_1 ও I_2

তাহলে, কম্পারেটরের আউটপুট $= I_1 - I_2 \dots\dots\dots (১)$

বা আউটপুট $= \frac{I_1}{I_2} \dots\dots\dots (২)$

১নং সমীকরণে

$$\begin{cases} \text{যদি } I_1 > I_2 \text{ হয়, তবে আউটপুট পজিটিভ} \\ \text{যদি } I_1 < I_2 \text{ হয়, তবে আউটপুট নেগেটিভ} \end{cases}$$

ট্রিপ ডিভাইসে কারেন্ট প্রবাহিত হবে।

যদি $I_1 = I_2$ হয়, তবে আউটপুট শূন্য} ট্রিপ ডিভাইসে কারেন্ট প্রবাহিত হবে না।

২নং সমীকরণে

যদি $I_1 > I_2$ হয়, তবে আউটপুট ১-এর চেয়ে বড়

যদি $I_1 < I_2$ হয়, তবে আউটপুট ১-এর চেয়ে ছোট

যদি $I_1 = I_0$ হয়, তবে আউটপুট শূন্য হবে।

এ ধরনের কম্পারেটর ডাবল অ্যাকচুয়েটিং রাশিবিশিষ্ট রিলেতে ব্যবহৃত হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কারেন্ট লিমিটিং রিঅ্যাক্টর কী কাজ করে? বা কেন ব্যবহার করা হয়?

অথবা, কারেন্ট লিমিটিং রিঅ্যাক্টর (Current Limiting Reactor) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১২'পর, ১৩'পর, ১৪, ১৫'পর, ১৬, ১৭, ১৯, ২৩'পর

উত্তর : কারেন্ট লিমিটিং রিঅ্যাক্টর হলো একটি উচ্চ ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকট্যান্স যুক্ত কয়েল, যা পাওয়ার সিস্টেমে শর্ট সার্কিট কারেন্টকে সীমিত রাখে এবং যন্ত্রপাতিতে সুরক্ষা প্রদান করে। বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেমের নিজস্ব রিঅ্যাকট্যান্স যথেষ্ট না হলে অতিরিক্ত রিঅ্যাকট্যান্স পাওয়ার জন্যে এবং অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহ সীমিত রাখার জন্যেই কারেন্ট লিমিটিং রিঅ্যাক্টর ব্যবহার করা হয়।

* ২। কারেন্ট লিমিটিং রিঅ্যাক্টর সিরিজে সংযোগ করা হয় কেন?

বাকশিবো- ২০০৪, ২১

উত্তর : পাওয়ার সিস্টেমে ত্রুটিযুক্ত সার্কিটের অতিমাত্রার শর্ট সার্কিট কারেন্টকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখার জন্য কারেন্ট লিমিটিং রিঅ্যাক্টরকে সিরিজে সংযোগ করা হয়।

**** ৩। ফিডার রিয়্যাক্টর কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : ফিডার রিয়্যাক্টর হলো কোনো ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে রিয়্যাক্টরকে বাসবার এবং ফিডারের মাঝে স্থাপন করা।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। টাইবার রিয়্যাক্টর ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ২২, ২৪

উত্তর : টাইবার রিয়্যাক্টর ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- i) রিয়্যাক্টরের নির্ধারিত কারেন্ট বহন ক্ষমতার মধ্যে রেখে যেকোনো সংখ্যক অল্টারনেটর বা ফিডার সেকশন বাড়ানো যায়।
- ii) ফিডারে কোনো ত্রুটি দেখা দিলে শুধু ওই ফিডার ও অল্টারনেটর বিচ্ছিন্ন হয়, কিন্তু বাসবারের বাকি অংশ সচল থাকে।
- iii) স্বাভাবিক অবস্থায় ফিডারে কোনো ভোল্টেজ ড্রপ বা পাওয়ার লস হয় না।
- iv) টাইবার পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন করলেও বিদ্যমান সুইচগিয়ার এবং প্রটেকটিভ ডিভাইসের রেটিং পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না।

**** ২। বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেম রিয়্যাক্টর ব্যবহারের সুবিধাগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৮, ১৫, ১৮, ১০

উত্তর : বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেম রিয়্যাক্টর ব্যবহারের সুবিধাগুলো
নিম্নরূপ :

- i) রিয়্যাক্টর ব্যবহারের ফলে কম রেটিংয়ের সাশ্রয়ী সুইচগিয়ার ব্যবহার করা যায়।
- ii) এটি শর্ট সার্কিট কারেন্টকে সীমিত রেখে অল্টারনেটর ও ট্রান্সফরমারকে যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক চাপ থেকে রক্ষা করে।
- iii) কোনো এক অংশে ত্রুটি হলে তা পুরো সিস্টেমে ছড়িয়ে পড়ে না, ফলে সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

**** ৩। ফিডার রিয়্যাক্টরের সাথে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ফিউজ প্যারাললে কেন ব্যবহার করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১০, ১২পরি, ১৪, ১৫, ১৬'পরি

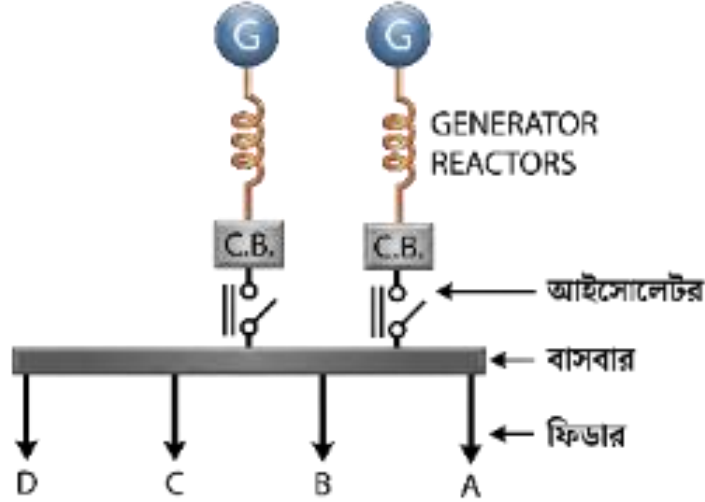
উত্তর : ফিডার রিয়্যাক্টরের সাথে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ফিউজ প্যারাললে ব্যবহার করার কারণ :

- i) স্বাভাবিক ফুল লোড কারেন্ট ফিউজ ও রিয়্যাক্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় ভোল্টেজ ড্রপ ও পাওয়ার লস কমে যায়।
- ii) সিস্টেমে বড় কোনো ফল্ট দেখা দিলে ফিউজ পুড়ে যায় এবং পুরো কারেন্ট রিয়্যাক্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শর্ট সার্কিট কারেন্টকে সীমিত রাখে।

** ৪। একটি জেনারেটর রিয়াক্টর সিস্টেমের চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০২২'পর

উত্তর :

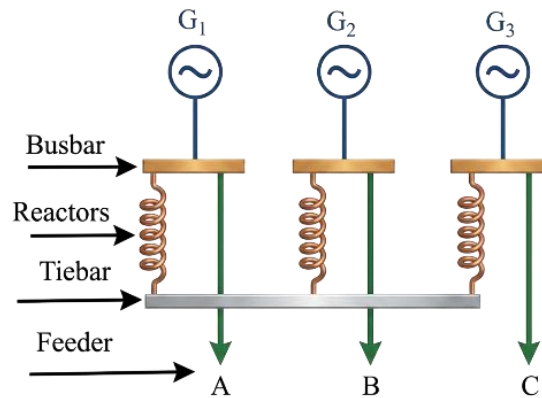


চিত্র : জেনারেটর রিয়াক্টর

** ৫। চিত্রসহ টাইবার রিয়াক্টরের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : যখন কোনো ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে রিয়াক্টর সমূহ দুটি অল্টারনেটরের মধ্যবর্তী বাসবারের সাথে সিরিজে থাকে, তখন তাকে টাইবার রিয়াক্টর বলে। এই সিস্টেমে যেকোনো সেকশনের মধ্যে দুটি রিয়াক্টর সিরিজে সংযুক্ত থাকে। এতে সুবিধা হলো, স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো ফিডারে ভোল্টেজ ড্রপ হয় না।

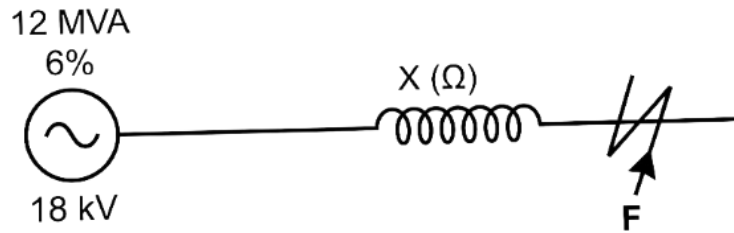


চিত্র : টাইবার রিয়াক্টর

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। 6% রিয়াকট্যান্স-সম্পন্ন 12MVA, 18kV ভোল্টের একটি জেনারেটরের সাথে কত ওহমের রিয়াকট্যান্স সিরিজে সংযোগ করলে শর্ট সার্কিট কারেন্ট কোনোক্রমেই ফুল-লোড কারেন্টের 7 গুণের বেশি হবে না?

বাকশিবো- ২০১১'পরি, ২১

**সমাধান :**

.মনে করি, সিরিজে সংযুক্ত নতুন রিয়াক্টর, $\%X = X$

$\therefore$ জেনারেটর মোট রিয়াক্টর, $\% X = X + 6$

শর্তানুসারে, $\frac{I_{FL} \times 100}{X+6} = I_{FL} \times 7$

বা, $7(X + 6) = 100$

বা, $7X + 42 = 100$

বা, $7X = 58$

বা, $X = 8.28$

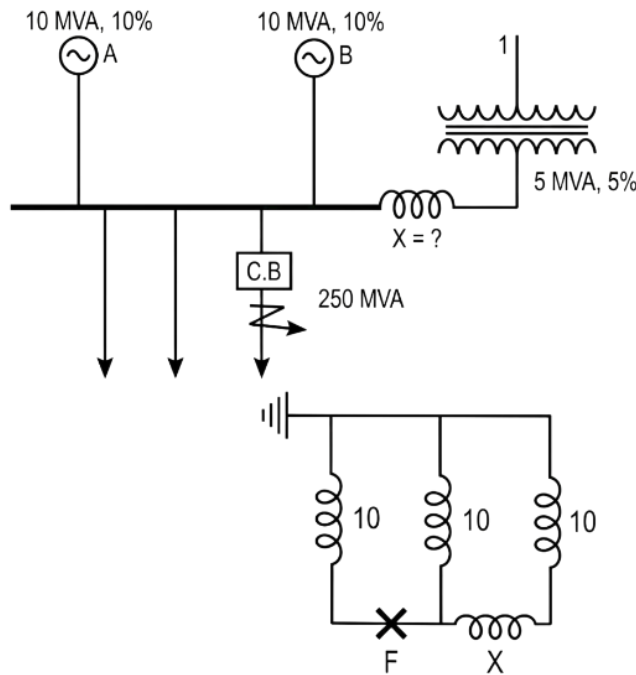
$$\begin{aligned} \text{ফুল-লোড কারেন্ট, } I_{FL} &= \frac{\text{kVA}}{\sqrt{3} \times \text{kV}} \\ &= \frac{12 \times 1000}{\sqrt{3} \times 18} \\ &= 384.90 \text{ Amp} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ওহমিক রিয়াকট্যান্স, } X_{\text{ohm}} &= \frac{V_{\text{ph}} \times (\%X)}{I_{\text{Fl}} \times 100} \\
 &= \frac{\frac{1800}{\sqrt{3}} \times 8.28}{384.90 \times 100} \\
 &= 2.23 \, \Omega \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

২। 10 MVA, 10% রিয়াকট্যান্স-সম্পন্ন দুটি অল্টারনেটর 250MVA ক্ষমতাসম্পন্ন সার্কিট ব্রেকারের সাথে সংযুক্ত আছে। চাহিদা বাড়ার কারণে 5 MVA, 5% রিয়াকট্যান্স-সম্পন্ন একটি ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে স্টেশনের ক্ষমতা বাড়ানো হলো। পূর্বের সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তন না করে কত হেনরি রিয়াক্টর ট্রান্সফর্মারের সাথে সংযোগ করতে হবে, বের কর। বাসবার ভোল্টেজ 11kV, 50Hz।

বাকাশিবো- ২০১০, ২০২০

সমাধান :



মনে করি,

বেজ MVA = 10

$$\% X_A = \frac{10 \times 10}{10} = 10\%$$

$$\% X_B = \frac{10 \times 10}{10} = 10\%$$

$$\% X_T = \frac{10 \times 5}{5} = 10\%$$

$$F \text{ বিন্দুতে } \%X = 10 \parallel 10 \parallel (10 + X) = \frac{5 \times (10 + X)}{15 + X}$$

$$\begin{aligned} MVA_{\text{short}} &= \frac{10 \times 100}{\frac{5(10 + X)}{15 + X}} \\ &= \frac{1000 \times 15 + X}{5(10 + X)} \end{aligned}$$

$$\text{শর্তমতে, } 250 = \frac{1000 \times (15 + X)}{50 + 50X}$$

$$\therefore X = 10\%$$

$$\begin{aligned} \therefore X_{\text{ohm}} &= \frac{10 \times 10 \times 11^2}{10 \times 1000} \\ &= 1.21 \Omega \end{aligned}$$

$$X_{\text{ohm}} = 2\pi fL$$

$$\begin{aligned} L &= \frac{1.21}{2\pi \times 50} \\ &= 3.85 \text{ mH (Ans.)} \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। অল্টারনেটরের স্টেটর ওয়াইন্ডিং ত্রুটি (Stator winding fault) কত প্রকার ও কী কী?**

বাকশিবো- ২০২০

উত্তর : অল্টারনেটরের স্টেটর ওয়াইন্ডিং ত্রুটি তিন প্রকার। যথা :-

- ক) ফেজ টু ফেজ ফল্ট
- খ) ফেজ টু গ্রাউন্ড ফল্ট
- গ) ইন্টার টার্ন ফল্ট

**** ২। বুখলজ রিলের (Buchholz Relay) অবস্থান কোথায় বা কোথায় ব্যবহার করা হয়?**

বাকশিবো- ২০০৭, ০৮, ১২'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : বুখলজ রিলে কনজারভেটর থেকে ট্রান্সফর্মার ট্যাংক সংযোগকারী পাইপের সঙ্গে লাগানো থাকে। কনজারভেটর থেকে বুখলজ রিলের অবস্থান মোট পাইপ দৈর্ঘ্যের অর্ধেকের কম হয়ে থাকে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অল্টারনেটরের প্রধান প্রধান ত্রুটিগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০১১'পর, ১৪, ১৯, ২৩'পর

উত্তর : অল্টারনেটরের প্রধান ত্রুটিগুলো নিচে দেওয়া হলো :

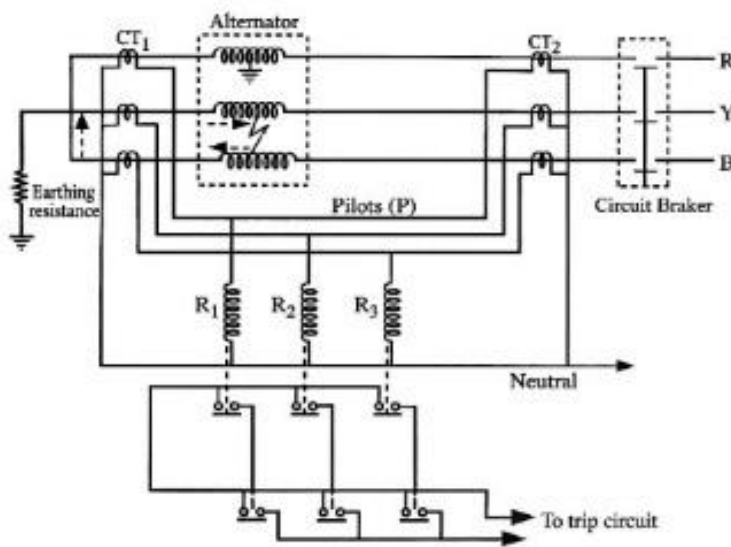
- i) প্রাইম মুভার অচল হয়ে যাওয়া (Failure of prime mover)
- ii) ওভার কারেন্ট (Overcurrent)
- iii) অত্যধিক গতি (Overspeed)
- iv) অধিক তড়িৎ চাপ (Overvoltage)
- v) অতিরিক্ত ফ্লাক্স সৃষ্টি (Overfluxing)
- vi) স্টেটর ওয়াইন্ডিং ত্রুটি (Stator winding fault) হলো :
 - ক) ফেজ টু ফেজ ফল্ট
 - খ) ফেজ টু গ্রাউন্ড ফল্ট
 - গ) ইন্টার টার্ন ফল্ট
- vii) ওভারলোড (Overload)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ মার্জ-প্রাইস পদ্ধতিতে অল্টারনেটরের আরক্ষা ব্যবস্থা বর্ণনা কর। বাকশিবো- ২০০৭, ০৮, ০৯, ১০'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৮'পরি, ২০, ২২

উত্তর : চিত্রসহ মার্জ-প্রাইস পদ্ধতিতে অল্টারনেটরের আরক্ষা ব্যবস্থা বর্ণনা করা হলো :

এ সিস্টেমে যে অংশকে রক্ষা করতে হবে, তার উভয়দিকের কারেন্টের তুলনা করা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় উভয়দিকের কারেন্ট একই থাকে; কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায় এ কারেন্ট সমান থাকে না। ফল্ট অবস্থায় এ অসমান কারেন্টের পার্থক্যকে রিলে কয়েলের মধ্যে পরিচালনা করা হয়। এতে রিলে কন্ট্যাক্ট বন্ধ করে, ফলশ্রুতিতে সার্কিট ব্রেকার কাজ করে ত্রুটিপূর্ণ অংশকে পৃথক করে সিস্টেমকে রক্ষা করে। এ ধরনের প্রটেকশনকে মার্জ-প্রাইস সার্কুলেটিং কারেন্ট প্রটেকশন বলে। এটি মূলত ডিফারেনশিয়াল সার্কুলেটিং কারেন্ট আরক্ষা ব্যবস্থার সংস্করণ মাত্র। চিত্রে এর সংযোগ পদ্ধতি দেখানো হলো :



মার্জ-প্রাইস আরক্ষ ব্যবস্থায় অল্টারনেটরের শর্ট সার্কিট ও আর্থ ফল্ট প্রটেকশন :

সংযোগ ব্যবস্থা : এ ব্যবস্থায় স্টেটর ওয়াইন্ডিং-এর ফেজের দুই প্রান্তে সিটি বসানো থাকে। সিটি'র সেকেন্ডারিগুলো স্টারে সংযোগ থাকে। নিউট্রাল বিন্দু, পাইলট ক্যাবল এবং রিলের সংযোগ চিত্রে দেখানো হয়েছে। এমনভাবে সংযোগ করা হয়, যাতে প্রতি জোড়া সিটি এবং এর সাথে সংযুক্ত পাইলট তারে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সার্কুলেটিং কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে। প্রতিটি সিটি'র বারডেন (Burden) একই রাখার জন্য রিলেগুলো পাইলট তারের সমবিভব স্থানে আড়াআড়িতে সংযোগ করা হয়। রিলেগুলো ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক টাইপের হয়।

কার্যপ্রণালি (আর্থ ফল্টের ক্ষেত্রে) : ধরা যাক, R ফেজে আর্থ ফল্ট হয়েছে। ইনসুলেশন ব্রেক ডাউনের কারণে আর্থ ফল্ট হতে পারে। এতে কারেন্ট উক্ত ফেজ ওয়াইন্ডিং-এর কোর এবং মেশিনের ফ্রেম হয়ে আর্থে যাবে ও নিউট্রাল আর্থিং রেজিস্ট্যান্স হয়ে সার্কিট কমপ্লিট করবে। এ অবস্থায় R ফেজের সংযুক্ত দুটি সিটি'র সেকেন্ডারিতে কারেন্টের অসমতা দেখা দিবে। এ অসম কারেন্টের পার্থক্য রিলে কয়েল R_1 দিয়ে প্রবাহিত হবে। এতে রিলে অপারেট করে সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপ কয়েলকে কার্যক্ষম করবে। স্বাভাবিক অবস্থায় দুই প্রান্তের সিটিতে সমান কারেন্ট থাকে বলে রিলেতে প্রবাহিত কারেন্টের মান শূন্য থাকে, অর্থাৎ রিলে কাজ করে না। একমাত্র অস্বাভাবিক (ফল্ট অবস্থা) অবস্থায়ই কাজ করে থাকে।

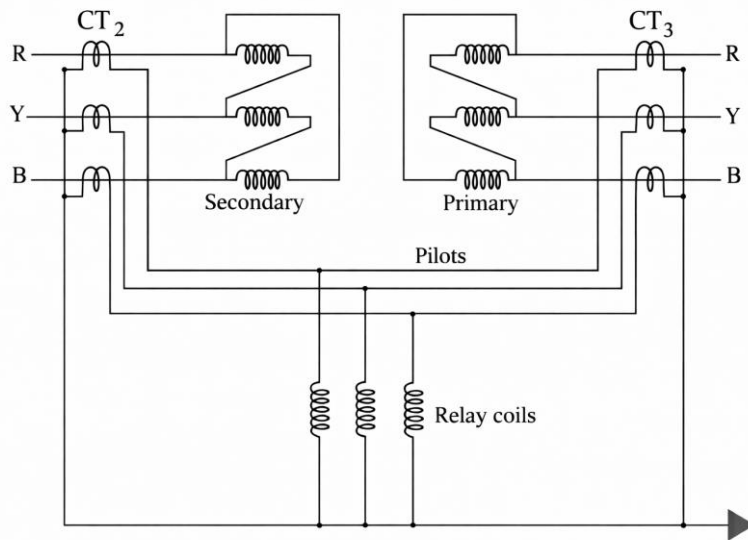
কার্যপ্রণালি (শর্ট সার্কিটের ক্ষেত্রে) : ধরা যাক, Y এবং B ফেজে চিত্রানুযায়ী শর্ট সার্কিট হয়েছে। এ অবস্থায় শর্ট সার্কিট কারেন্ট উভয় ওয়াইন্ডিং-এর নিউট্রাল ইন্ড (End) কানেকশন এবং ফল্ট স্থানে তীর চিহ্নিত পথে সার্কুলেট

হবে। এতে প্রতি ফেজের সংযুক্ত সিটি'র সেকেন্ডারিতে কারেন্টের অসমতা দেখা দিবে। এ ডিফারেনশিয়াল কারেন্ট রিলের অপারেটিং কয়েল R_2 এবং R_3 -তে প্রবাহিত হয়ে সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপ সার্কিটকে কর্মক্ষম করবে।

*** ২। মার্জ-প্রাইস পদ্ধতিতে ট্রান্সফরমার আরক্ষা ব্যবস্থা চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো - ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৮, ০৮'পরি, ০৯, ১০, ১২'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ২০'পরি, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : ট্রান্সফরমার আরক্ষা (Protection) ব্যবস্থার জন্য সার্কুলেটিং কারেন্ট নীতির উপর ভিত্তি করে মার্জ-প্রাইস বা ডিফারেনশিয়াল পদ্ধতি খুবই উপযোগী। কারণ, এটি ফেজ-টু-গ্রাউন্ড এবং ফেজ-টু-ফেজ ত্রুটিতে ফলপ্রসূভাবে কাজ করে। এ ব্যবস্থা প্রয়োগ করার পূর্বে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ, ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং-এর টার্নসংখ্যা সমান থাকে না। তা ছাড়া ট্রান্সফরমারের উভয়দিকের সংযোগ প্রায়শ একই রকম থাকে না। চিত্রে তিন ফেজ ডেল্টা/ডেল্টা পাওয়ার ট্রান্সফরমারের সংযোগ দেখানো হয়েছে। উভয়দিকের সিটি স্টারে সংযোগ আছে এটি লক্ষণীয়।

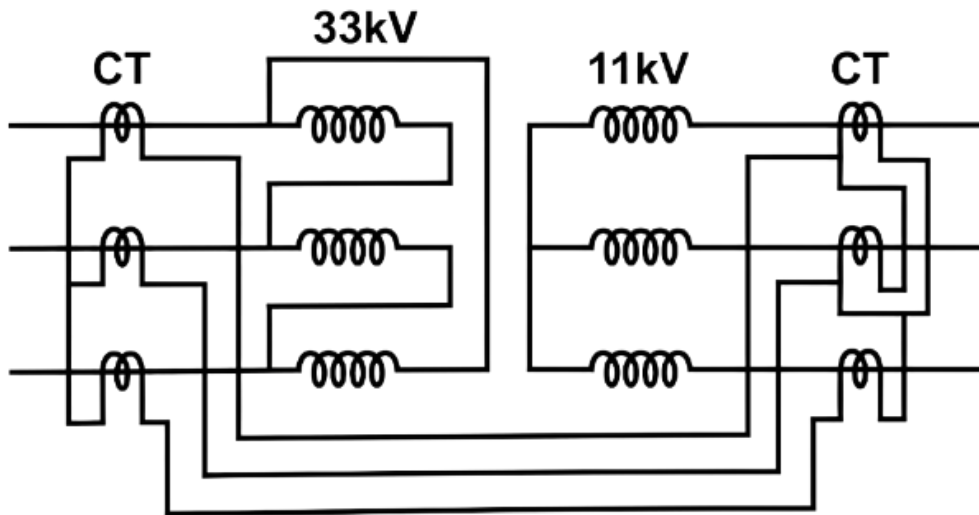


কার্যপ্রণালি : স্বাভাবিক অবস্থায় সিটি'র সেকেন্ডারিগুলো একই পরিমাণ কারেন্ট বহন করে। সুতরাং, পাইলট তারের উভয়দিকে কারেন্ট আগমন ও নির্গমন একই হয় এবং কোনো কারেন্ট রিলেতে প্রবাহিত হয় না। যদি আর্থ ফল্ট বা ফেজ-টু-ফেজ ফল্ট হয়, তবে সিটিগুলোর সেকেন্ডারিতে কারেন্টের অসমতা দেখা দিবে ও ডিফারেনশিয়াল কারেন্ট রিলে সার্কিটে প্রবাহিত হবে। রিলেতে কারেন্ট প্রবাহিত হলে সেটি পরবর্তীতে সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপ সার্কিটকে কাজ করিয়ে ত্রুটিপূর্ণ অংশকে সমগ্র সিস্টেম থেকে বিচ্যুত করে রক্ষা করে। এ সিস্টেম একই ফেজ ওয়াইন্ডিং-এর টার্নের মধ্যে শর্ট সার্কিট হলেও তা সাফল্যজনকভাবে প্রটেকশন দিয়ে থাকে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। একটি 33/11 kV, Δ/Y ট্রান্সফর্মার এর আরম্ভ ব্যবস্থার জন্য লো-সাইডে সংযুক্ত সিটি'র রেটিং 100 : 1 হলে হাই- সাইডে সিটির রেটিং নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ১২'পরি, ২৩'পরি

সমাধান :

ধরি, লো-সাইডে লাইন কারেন্ট = 100A

লো-সাইডে সিটির ফেজ কারেন্ট = 1A

∴ লো-সাইডে সিটির লাইন কারেন্ট = $\sqrt{3}A$

যেহেতু উভয় সাইডের পাওয়ার সমান।

$$\sqrt{3}V_P I_P = \sqrt{3}V_S I_S$$

$$\therefore \sqrt{3} \times 33 \times I_P = \sqrt{3} \times 11 \times 100$$

$$\text{বা, } I_P = 33.33 \text{ A}$$

$$\text{হাই- সাইডে সিটির রেটিং} = 33.33 : \sqrt{3} \text{ (Ans.)}$$

২। একটি তিন ফেজ 33/66 kV, Y/Δ ট্রান্সফর্মার মার্জ-প্রাইস পদ্ধতিতে প্রটেকশনের জন্য লো-সাইড CT-এর কারেন্ট অনুপাত 300 : 5 হলে, হাই-সাইডে CT-এর অনুপাত নির্ণয় কর। বাকশিবো-২০২২

সমাধান : স্টার-ডেল্টা পদ্ধতিতে সংযুক্ত ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে সিটি-কে ডেল্টা-স্টার পদ্ধতিতে সংযুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ, 33 kV সাইডে সিটিকে ডেল্টা সংযোগ দিতে হবে এবং 66 kV সাইডে সিটিকে স্টার সংযুক্ত করতে হবে।

ধরি, 33 kV পার্শ্বে লাইন কারেন্ট = 300A

সুতরাং, ডেল্টা সংযোগকৃত সিটি-এর ফেজ কারেন্ট = 5A

তাহলে, ডেল্টা সংযোগকৃত সিটি-এর লাইন কারেন্ট = $\sqrt{3} \times 5 = 8.66A$

যদি 66 kV পার্শ্বে লাইন কারেন্ট I হয় তবে, প্রাইমারি পার্শ্বে আপাত পাওয়ার = সেকেন্ডারি পার্শ্বে আপাত পাওয়ার

$$\sqrt{3}V_P I_P = \sqrt{3}V_S I_S$$

$$\sqrt{3} \times 33000 \times 300 = \sqrt{3} \times 66000 \times I_S$$

$$I_S = 150 \text{ A}$$

সুতরাং, 66 kV পার্শ্ব সিটি-এর রেশিও = $150 : 8.66 = 17.3 : 1$

(Ans.)



SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** প্যারালাল ফিডার প্রটেকশনের জন্য কয়টি রিলের প্রয়োজন হয় এবং কেন?

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১৭, ২১

উত্তর : প্যারালাল ফিডার প্রটেকশনের জন্য মোট দুটি রিলে ব্যবহার করা হয়। যথা :-

ক) ওভার কারেন্ট রিলে।

খ) রিভার্স পাওয়ার রিলে।

কারণ : ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি এবং ত্রুটিপূর্ণ লাইনকে দ্রুত বিচ্ছিন্ন করে সিস্টেম সচল রাখার জন্য এই দুটি রিলের প্রয়োজন হয়।

***** ২।** ইনভার্স টাইম ওভার কারেন্ট রিলে কী?

বাকশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : যে রিলের অপারেটিং টাইম (Operating Time) এর অপারেটিং কারেন্টের (Operating Current) মানের সাথে উল্টানুপাতিক হয় তাকে ইনভার্স টাইম ওভার কারেন্ট রিলে বলে। অর্থাৎ কারেন্ট যত বাড়বে, রিলে তত দ্রুত কাজ করবে।

*** ৩। ট্রান্সলে রিলে (Translay Relay) কী? বাকাশিবো- ২০১২, ১৪

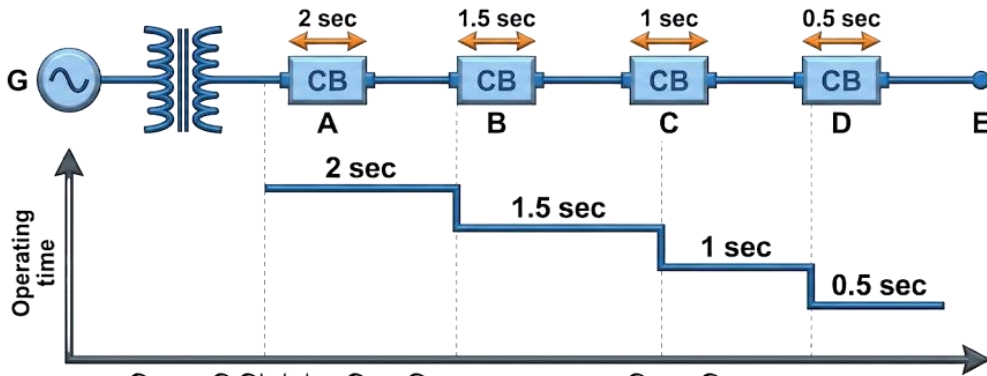
উত্তর : ট্রান্সলে রিলে হলো এমন একটি রিলে যার কিছু বৈশিষ্ট্য ট্রান্সফরমারের মতো এবং এর গঠন ইনডাকশন টাইপ ওভার কারেন্ট রিলের অনুরূপ।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। ডেফিনিট টাইম রিলে ব্যবহার করে রেডিয়াল ফিডার প্রটেকশন কীভাবে করা হয় চিত্রসহ লিখ। বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৪'পরি, ১৭, ১৯

উত্তর : ডেফিনিট টাইম রিলের সাহায্যে রেডিয়াল ফিডারের সুরক্ষায় প্রতিটি রিলের অপারেটিং টাইম নির্দিষ্ট থাকে। নিচের চিত্রে এর ব্যবস্থা দেখানো হলো :



চিত্র: ডেফিনিট টাইম ডিলে রিলে ব্যবহার করে রেডিয়াল ফিডারের সুরক্ষা ব্যবস্থা

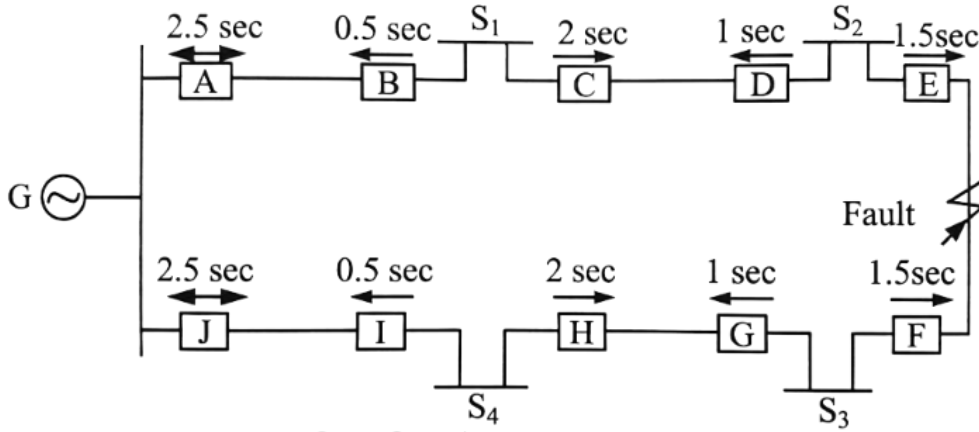
কার্যপ্রণালি : চিত্রে CB তে A, B, C, D এবং তাদের সময় যথাক্রমে 2s, 1.5s, 1s, 0.5s দেওয়া আছে। এই ব্যবস্থায় সোর্স থেকে দূরত্বের ক্রমানুসারে রিলের অপারেটিং টাইম কমানো হয়। চিত্রে রিলে 'D' এর অপারেটিং টাইম সবচেয়ে কম (0.5s)। যদি 'D' এবং 'E' এর মাঝে কোনো ত্রুটি ঘটে, তবে রিলে 'D' দ্রুততম সময়ে (0.5s) সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করিয়ে ত্রুটিপূর্ণ অংশ বিচ্ছিন্ন করবে। যদি কোনো কারণে রিলে 'D'

ব্যর্থ হয়, তবে তার পরবর্তী রিলে 'C' নির্দিষ্ট সময় (1s) পর ব্যাক-আপ হিসেবে কাজ করবে।

** ২। রিং মেইন টাইম থ্রেডেড আরক্ষা ব্যবস্থার চিত্র অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০১৫, ২০, ২৪

উত্তর :



চিত্র : রিং মেইন আরক্ষা ব্যবস্থা

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। সার্জ (Surge) বলতে কী বুঝায়?****অথবা, সার্জ ভোল্টেজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২০'পরি, ২১, ২২'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেমে হঠাৎ করে খুবই অল্প সময়ের জন্য অস্বাভাবিক ভোল্টেজ বৃদ্ধি পাওয়াকে তাকে সার্জ ভোল্টেজ বা ট্রানজিয়েন্ট ভোল্টেজ বলে।***** ২। সুইচিং সার্জ বা সুইচিং ইফেক্ট কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১৪, ১৬, ১৮'পরি, ২২'পরি

উত্তর : সুইচিং অপারেশনের সময় পাওয়ার সিস্টেমে ওভারভোল্টেজ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া মূলত সুইচিং সার্জ বা সুইচিং ইফেক্ট।**** ৪। ট্রান্সমিশন লাইনের উপরে আর্থ বা গ্রাউন্ড ওয়্যার ব্যবহার করা হয়****কেন?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনের উপরে আর্থ বা গ্রাউন্ড ওয়্যার ব্যবহার করা হয় কারণ বজ্রপাতজনিত ওভারভোল্টেজকে মাটিতে প্রবাহিত করে লাইনের ইনসুলেশন ও যন্ত্রপাতিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য।

*** ৫। ট্রাভেলিং ওয়েভ কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮

উত্তর : ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্ডাকশনের ফলে ট্রান্সমিশন লাইনে সৃষ্ট নেগেটিভ চার্জ ট্রান্সমিশন লাইনের উভয় দিকে যে ওয়েভের সৃষ্টি করে তাকে ট্রাভেলিং ওয়েভ বলে।

** ৬। আর্কিং গ্রাউন্ড কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১৭

উত্তর : থ্রি-ফেজ আনগ্রাউন্ড সিস্টেমে লাইন-টু-গ্রাউন্ড ফল্ট হলে ফল্ট পয়েন্টে আর্ক সৃষ্টি হয়ে যে ট্রানজিয়েন্ট ওভারভোল্টেজ উৎপন্ন হয় তাকে আর্কিং গ্রাউন্ড বলে।

*** ৭। পিটারসন কয়েল (Peterson coil) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১৭, ১৮, ২০, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : অতি লম্বা ও উচ্চ ভোল্টেজ লাইনের আর্কিং আর্থ ফল্টের ক্ষতি কমাতে নিউট্রালকে আর্থ করার জন্য ব্যবহার করা আয়রন কোরড রিয়াক্টরকে পিটারসন কয়েল বা আর্ক সাপ্রেসন কয়েল বলা হয়।

** ৮। লাইটনিং বা বজ্রপাত কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৫'পরি

উত্তর : মেঘ ও আর্থের মধ্যে, মেঘ ও মেঘের মধ্যে অথবা একই মেঘের চার্জ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সংঘটিত আকস্মিক বৈদ্যুতিক ডিসচার্জকে লাইটনিং বা বজ্রপাত বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। নিউট্রাল আর্থিং করার সুবিধাগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১৪'পরি, ২০, ২০'পরি, ২২

উত্তর : নিউট্রাল আর্থিং করার সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) বজ্রপাতজনিত ওভারভোল্টেজ নিরাপদে মাটিতে প্রবাহিত করে।
- ii) আর্কিং গ্রাউন্ড দূর করে।
- iii) স্থিতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ নিউট্রাল পয়েন্ট প্রদান করে।
- iv) আনব্যালেন্সড ভোল্টেজের প্রভাব কমায়।
- v) যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

*** ২। ট্রান্সমিশন লাইনে ওভারভোল্টেজের তৈরি হওয়ার কারণগুলো কী কী?

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৬'পরি, ২২'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনে ওভারভোল্টেজের তৈরি হওয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ :

- i) অভ্যন্তরীণ কারণ (Internal causes) :
 - ক) সুইচিং সার্জ (Switching surge)
 - খ) ইনসুলেশন ফেইলিয়ার (Insulation failure)
 - গ) আর্কিং গ্রাউন্ড (Arcing ground)
 - ঘ) রেজোন্যান্স (Resonance)
- ii) অনভ্যন্তরীণ কারণ (External causes) :
 - ক) বজ্রপাত (Lightning)। এটি আবার দুই প্রকার।

যথা : ১। ডাইরেক্ট স্ট্রোক ২। ইনডাইরেক্ট স্ট্রোক।

** ৩। বৈদ্যুতিক সিস্টেমে সার্জের প্রভাব কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক সিস্টেমে সার্জের প্রভাব : সার্জের স্থায়িত্ব অল্প সময়ের হলেও এর তীব্র তাৎক্ষণিক প্রভাবের কারণে সার্কিটের যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হতে পারে। এটি সার্কিটের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করে এবং পাওয়ার সিস্টেমের বিভিন্ন ইকুইপমেন্টের ইনসুলেশন ব্রেকডাউন ঘটাতে পারে।

*** ৪। পিটারসন কয়েলের কাজ কী কী?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : পিটারসন কয়েলের কাজ গুলো নিম্নরূপ :

- i) গ্রাউন্ড ফল্টে কারেন্ট কমানো
- ii) আর্কিং প্রতিরোধ করা
- iii) ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষতি কমানো
- iv) সিস্টেমের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা এবং
- v) ফল্টের সময় সিস্টেম চালু রাখতে সহায়তা করা।

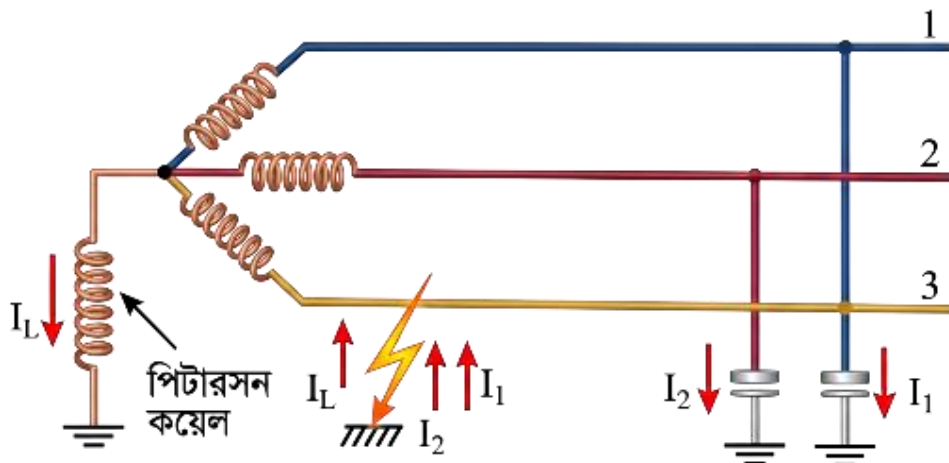
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** পিটারসন কয়েলের গঠন ও কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১২পরি, ১৬, ১৬পরি

উত্তর : পিটারসন কয়েলের গঠন ও কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো :
পিটারসন কয়েল হলো মূলত একটি আয়রন কোর্ড রিয়াক্টর, যা উচ্চ ভোল্টেজের দীর্ঘ ট্রান্সমিশন লাইনে নিরপেক্ষ তার বা নিউট্রালকে গ্রাউন্ডিং করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

গঠনপ্রণালি : পিটারসন কয়েলটি একটি কপার তারের কয়েল যা একটি আয়রন কোরের ওপর পঁচানো থাকে। এটি একটি পরিবর্তনশীল রিয়াক্টর হিসেবে কাজ করে। এই কয়েলে বিভিন্ন ট্যাপিং পয়েন্ট থাকে, যার সাহায্যে প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েলের রিয়াক্টিভ্যান্সের মান পরিবর্তন করা যায়। এটি সাধারণত ট্রান্সমিশন সিস্টেমের থ্রি-ফেজ ট্রান্সফরমারের নিউট্রাল পয়েন্ট এবং মাটির মাঝখানে সংযোগ করা হয়।



চিত্র : পিটারসন কয়েল

কার্যপ্রণালি : থ্রি-ফেজ লাইনের প্রতিটি ফেজ এবং মাটির মধ্যে একটি ক্যাপাসিট্যান্স বিদ্যমান থাকে। যদি কোনো কারণে একটি ফেজে গ্রাউন্ড ফল্ট ঘটে, তবে সিস্টেমের চার্জিং কারেন্ট (I_1, I_2) ফল্ট পয়েন্ট দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এর ফলে মারাত্মক আগুনের আর্ক তৈরি হয়, যা লাইনের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। ফল্ট হওয়ার সাথে সাথে নিউট্রাল পয়েন্টে সংযুক্ত পিটারসন কয়েলের মধ্য দিয়ে একটি ইন্ডাকটিভ কারেন্ট (I_L) প্রবাহিত হয়। এই ইন্ডাকটিভ কারেন্টের ধর্ম হলো এটি লাইনের ক্যাপাসিটিভ কারেন্টের ($I_C = I_1 + I_2$) ঠিক বিপরীত মুখী। কয়েলটি এমনভাবে টিউন করা থাকে যাতে এর ইন্ডাকটিভ কারেন্ট এবং লাইনের ক্যাপাসিটিভ কারেন্ট একে অপরকে পুরোপুরি প্রশমিত করে দেয়।

$$\text{অর্থাৎ } I_L + I_1 + I_2 = 0$$

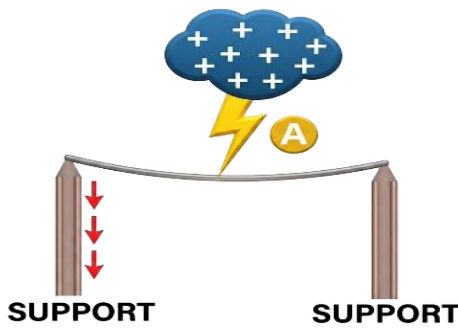
*** ২। ট্রান্সমিশনে লাইনে 'এ' ও 'বি' স্ট্রোক কীভাবে সংঘটিত হয়? চিত্রসহ ব্যাখ্যা দাও।

বাকশির্বো- ২০০৮, ১০পরি, ১২, ১৩, ১৪পরি, ১৫পরি, ১৭, ১৮, ২১, ২২, ২৩পরি

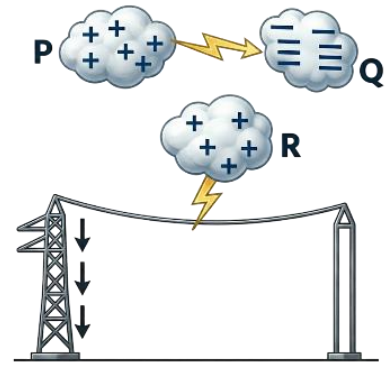
উত্তর : ট্রান্সমিশনে লাইনে 'এ' ও 'বি' স্ট্রোক যেভাবে সংঘটিত হয় তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা দেওয়া হলো :

ট্রান্সমিশনে লাইনে 'এ' স্ট্রোক সংঘটিত হওয়ার প্রক্রিয়া : 'এ' স্ট্রোক সাধারণত অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির হয়ে থাকে। এটি ঘটার জন্য একটি প্রধান শর্ত হলো কোনো একটি সুউচ্চ বস্তুর উপস্থিতি, যেমন-বৈদ্যুতিক টাওয়ার, বড় গাছ বা সুউচ্চ ভবন। যখন প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ আধান বা চার্জযুক্ত একটি মেঘ কোনো সুউচ্চ বৈদ্যুতিক টাওয়ার বা গাছের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন আবেশ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওই বস্তুর

ওপর বিপরীত চার্জের সৃষ্টি হয়। মেঘ এবং উচ্চ বস্তুর মধ্যবর্তী বাতাস যখন এই তীব্র বিভব পার্থক্য ধরে রাখতে পারে না, তখন বাতাস আয়োনাইজড হয়ে যায় এবং মেঘ থেকে সরাসরি ওই বস্তুর ওপর বিদ্যুৎক্ষরণ বা বজ্রপাত ঘটে। আর এইভাবে ট্রান্সমিশনে লাইনে ‘এ’ স্ট্রোক সংঘটিত হয়। এই ধরনের স্ট্রোকে ভোল্টেজের পরিমাণ এতই বেশি থাকে যে, লাইনের ইন্সুলেটর বা সাপোর্টগুলো সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।



চিত্র : “এ” স্ট্রোক



চিত্র : “বি” স্ট্রোক

ট্রান্সমিশনে লাইনে ‘বি’ স্ট্রোক সংঘটিত হওয়ার প্রক্রিয়া : ‘বি’ স্ট্রোক ঘটানোর জন্য কোনো সুউচ্চ বস্তুর সরাসরি প্রয়োজন পড়ে না। এটি সাধারণত একাধিক মেঘের চার্জ বিনিময়ের ফলে সৃষ্টি হয়। ধরা যাক, আকাশে তিনটি মেঘ (P, Q এবং R) অবস্থান করছে। চিত্র অনুযায়ী, মেঘ P এবং R পজিটিভ চার্জযুক্ত এবং এদের মাঝখানে থাকা মেঘ Q নেগেটিভ চার্জযুক্ত। পজিটিভ চার্জযুক্ত মেঘ R-এর প্রভাবে মেঘ Q-এর চার্জগুলো এক জায়গায় আবদ্ধ থাকে। কিন্তু যদি কোনো কারণে মেঘ P, মেঘ Q-এর খুব কাছাকাছি চলে আসে, তবে তাদের মধ্যে দ্রুত বিদ্যুৎক্ষরণ ঘটে এবং তারা চার্জশূন্য হয়ে যায়। এর ফলে মেঘ R হঠাৎ করে একা হয়ে পড়ে এবং এর চার্জগুলো মুহূর্তের মধ্যে মুক্ত হয়ে যায়। এই মুক্ত চার্জ তখন কোনো সুউচ্চ বস্তু ছাড়াই

সরাসরি ভূমিতে বা নিচের কোনো ট্রান্সমিশন লাইনে আঘাত হানে। আর এইভাবে ট্রান্সমিশনে লাইনে 'বি' স্ট্রোক সংঘটিত হয়। 'এ' স্ট্রোকের তুলনায় এর তীব্রতা কিছুটা কম হলেও এটি লাইনের জন্য যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ।

ট্রান্সমিশন লাইনে যখন এই ধরনের স্ট্রোক আঘাত হানে, তখন লাইনে প্রচণ্ড উচ্চ ভোল্টেজের সৃষ্টি হয় যা লাইনের উভয় দিকে ধাবিত হতে থাকে। এটি জেনারেটিং স্টেশনের যন্ত্রপাতি ধ্বংস করে দিতে পারে। স্টেশনকে এই ভয়াবহ ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে লাইটেনিং অ্যারেস্টার এবং সার্জ ডাইভার্টার ব্যবহার করা হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। গ্রাউন্ড ওয়্যারের কাজ কী? বাকাশিবো- ২০০৯, ০৮, ১৪, ১৮, ১৮'পরি, ২২'পরি
অথবা, ট্রান্সমিশন লাইনে গ্রাউন্ড ওয়্যার ব্যবহার করা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩'পরি

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনকে সরাসরি বজ্রপাত থেকে রক্ষা করার জন্য টাওয়ারের ওপর দিয়ে যে অবিচ্ছিন্ন পরিবাহী তার টানা হয়, তাকে গ্রাউন্ড ওয়্যার বলে। এর প্রধান কাজ হলো বজ্রপাতের উচ্চ ভোল্টেজকে সরাসরি মাটিতে ডিসচার্জ করে লাইন ও সরঞ্জামকে সুরক্ষা দেওয়া।

*** ২। 230kV লাইনে কী ধরনের অ্যারেস্টার ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ০৮, ১৮, ২২

উত্তর : 230kV উচ্চ ভোল্টেজ লাইনে সাধারণত থাইরাইট (Thyrite) টাইপ অ্যারেস্টার ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। ফেরান্টি সার্জ অ্যাবজরবার কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪'পরি, ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : ফেরান্টি সার্জ অ্যাবজরবার হলো এক ধরনের প্রটেকটিভ ডিভাইস যা সার্জ ওয়েভ ফ্রন্টের স্টিপনেস বা উচ্চ খাড়া চূড়া শোষণের মাধ্যমে হ্রাস করে। এটি মূলত কয়েল এবং ইনসুলেটেড ধাতব অংশের সমন্বয়ে গঠিত যা এনার্জি শোষণ করে।

**** ৪। লাইটনিং অ্যারেস্টার বা সার্জ ডাইভারটার কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : লাইটনিং অ্যারেস্টার বা সার্জ ডাইভারটার হলো একটি প্রটেকটিভ ডিভাইস যা পাওয়ার সিস্টেমের হাই-ভোল্টেজ সার্জকে সরাসরি মাটিতে প্রেরণ করে যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করে।

***** ৫। লাইটনিং অ্যারেস্টার কী কী কাজে ব্যবহৃত হয়?** বাকাশিবো- ২০১২'পরি

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইন, ট্রান্সফরমার, পাওয়ার স্টেশন, সুইচগিয়ার ইয়ার্ড, সুউচ্চ বাড়ি এবং কলকারখানার সার্ভিস কানেকশনকে বজ্রপাত থেকে সুরক্ষা দিতে লাইটনিং অ্যারেস্টার ব্যবহৃত হয়।

*** ৬। সার্জ অ্যাবজরবার কাকে বলে?**

উত্তর : যে প্রটেকটিভ ডিভাইস সার্জ এনার্জি শোষণের মাধ্যমে সার্জ ভোল্টেজের পিক ভ্যালু বা সর্বোচ্চ মানকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, তাকে সার্জ অ্যাবজরবার বা সার্জ সাপ্রেসর বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। লাইটনিং অ্যারেস্টারের গুণাগুণ বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ২২, ২২'পরি, ২৪

উত্তর : লাইটনিং অ্যারেস্টারের গুণাগুণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

i) বজ্রপাতের ফলে সৃষ্ট ডিসচার্জ কারেন্ট লাইটনিং অ্যারেস্টারের কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

- ii) ডিসচার্জের সময় অ্যারেস্টরের দুই প্রান্তে রেসিডুয়াল ভোল্টেজের মান স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকে।
- iii) সার্জ কারেন্ট প্রবাহের সময় এর মান অ্যারেস্টরের সহনীয় ব্রেকডাউন স্ট্রেংথ অতিক্রম করে না।
- iv) সার্জ দূর হয়ে গেলে অ্যারেস্টর দ্রুত আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।
- v) ডিসচার্জের সময় সৃষ্ট আর্ক দ্রুত নিভিয়ে ফেলার জন্য অ্যারেস্টরে আর্ক নিবারণের ব্যবস্থা থাকে।
- vi) স্বাভাবিক পাওয়ার ফ্রিকুয়েন্সিতে লাইটনিং অ্যারেস্টরের ভেতর দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না।

*** ২। লাইটনিং অ্যারেস্টার/ সার্জ ডাইভার্টার ও সার্জ অ্যাবজরবারের মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ১৫'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : লাইটনিং অ্যারেস্টার/ সার্জ ডাইভার্টার ও সার্জ অ্যাবজরবারের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিচের ছকে দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	লাইটনিং অ্যারেস্টার / সার্জ ডাইভার্টার	সার্জ অ্যাবজরবার
১	লাইটনিং অ্যারেস্টার পাওয়ার সিস্টেমের হাই-ভোল্টেজ সার্জকে সরাসরি মাটিতে প্রেরণ কর।	সার্জ অ্যাবজরবার সার্জ এনার্জি শোষণ করে ভোল্টেজের সর্বোচ্চ মানকে কমিয়ে দেয়।

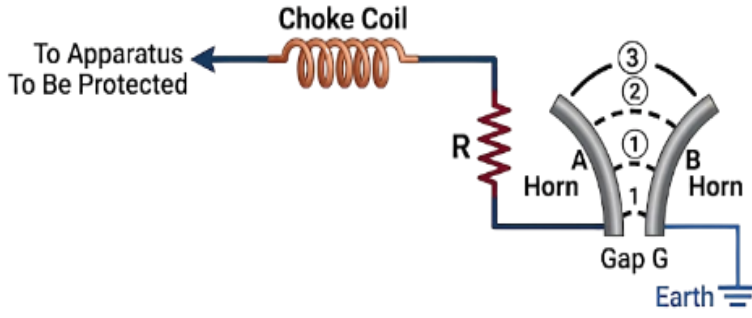
২	এটি উচ্চ ভোল্টেজকে আর্থ তারের মাধ্যমে মাটিতে পাঠিয়ে দেয়।	এটি উচ্চ ভোল্টেজের অসিলেশন বা কম্পনের মান নিয়ন্ত্রণ করে।
৩	এটি মূলত একটি ভোল্টেজ অপারেটেড ডিভাইস।	এটি মূলত একটি কারেন্ট অপারেটেড ডিভাইস।
৪	এটি প্রতিটি ফেজ এবং আর্থের মধ্যে প্যারাললে যুক্ত থাকে।	এটি লাইনের সাথে প্রতিটি ফেজে সিরিজে যুক্ত করা হয়।
৫	সরাসরি অতিরিক্ত সার্জ ভোল্টেজকে মাটিতে ডাইভার্ট করে বা সরিয়ে দেয়।	সার্জ ভোল্টেজের ওয়েভ ফ্রন্টের চূড়াকে কমিয়ে দেয় বা শোষণ করে।
৬	স্বাভাবিক ফ্রিকুয়েন্সি ও ভোল্টেজে এটি দিয়ে কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না।	এতে থাকা কন্ডেন্সারের রিয়াকট্যান্স ফ্রিকুয়েন্সির সাথে ব্যস্তানুপাতিক হারে কাজ করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হর্ন গ্যাপ লাইটনিং অ্যারেস্টারের গঠন ও কার্যপ্রণালি চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৮, ১০, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৮, ২৩'পরি

উত্তর : হর্ন গ্যাপ অ্যারেস্টার হলো বৈদ্যুতিক লাইনের সুরক্ষায় ব্যবহৃত একটি সাধারণ এবং সাশ্রয়ী ডিভাইস। গরুর শিং-এর মতো বাঁকানো দুটি ধাতব পরিবাহী দিয়ে এটি তৈরি করা হয় বলে একে 'হর্ন গ্যাপ' বলা হয়।



চিত্র : হর্ন গ্যাপ লাইটনিং অ্যারেস্টার

গঠনপ্রণালি :

- i) **হর্ন বা ইলেকট্রোড :** এতে দুটি ধাতব দণ্ড থাকে যা শিং-এর মতো বাঁকানো। এদের নিচের দিকে ফাঁক কম থাকে এবং ওপরের দিকে ফাঁক বা দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে।
- ii) **সংযোগ :** একটি হর্ন সরাসরি মেইন লাইনের সাথে এবং অন্যটি আর্থিং-এর মাধ্যমে মাটির সাথে যুক্ত থাকে।
- iii) **চোক কয়েল (Choke Coil) :** প্রটেকটিভ যন্ত্রপাতির আগে একটি চোক কয়েল লাগানো হয়। এটি হাই-ফ্রিকুয়েন্সি লাইটনিং কারেন্টকে বাধা দিয়ে অ্যারেস্টারের দিকে পাঠিয়ে দেয়।
- iv) **রেজিস্ট্যান্স (R) :** এটি ‘ফলো কারেন্ট’ (Follow current) নিয়ন্ত্রণ করে খুব সামান্য মাত্রায় রাখে।

কার্যপ্রণালি : হর্ন গ্যাপ লাইটনিং অ্যারেস্টার মূলত বাতাসের ইনসুলেশন এবং তাপীয় পরিচলন নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। হর্ন গ্যাপ অ্যারেস্টার মূলত দুটি ধাপে কাজ করে। যথা :-

- i) **স্বাভাবিক অবস্থা :** সাধারণ ভোল্টেজে দুই হর্নের মাঝখানের বাতাস নন-কনডাকটিং বা অপরিবাহী হিসেবে কাজ করে। ফলে বিদ্যুৎ মাটি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে।

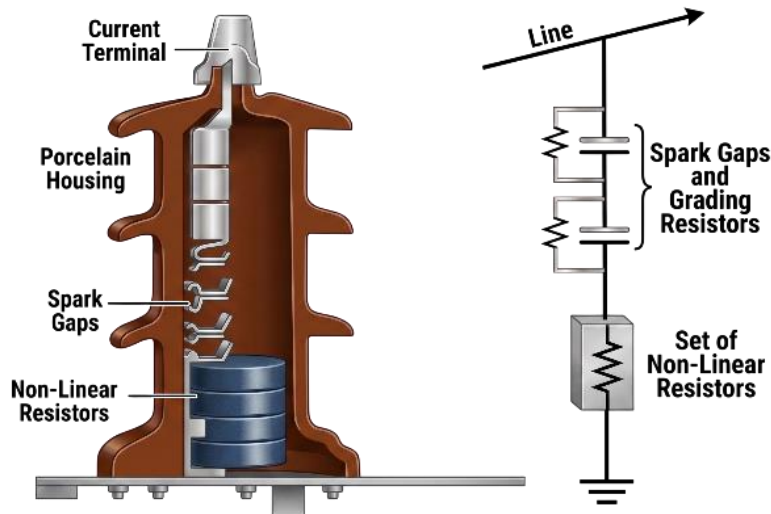
ii) ওভার ভোল্টেজ অবস্থা : যখন লাইনে বজ্রপাত বা অন্য কোনো কারণে অতিরিক্ত ভোল্টেজ দেখা দেয়, তখন হর্নের নিচের সংকীর্ণ ফাঁকা জায়গায় বাতাসের ইনসুলেশন ভেঙে গিয়ে স্পার্ক তৈরি হয়। ফলে অতিরিক্ত কারেন্ট বাতাস দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সরাসরি আর্থে বা মাটিতে চলে যায়।

আর্কের তাপে বাতাস গরম হয়ে ওপরের দিকে ওঠে, ফলে আর্ক দীর্ঘ হতে থাকে। একসময় আর্ক এত লম্বা হয় যে লাইন ভোল্টেজ তা বজায় রাখতে পারে না, তাই 3 হতে 5 সেকেন্ডের মধ্যে আর্ক নিভে গিয়ে সিস্টেমকে স্বাভাবিক করে।

*** ২। চিত্রসহ থাইরাইট টাইপ অ্যারেস্টারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৬, ১৭

উত্তর : থাইরাইট টাইপ বা ভাল্ভ টাইপ লাইটনিং অ্যারেস্টার সাধারণত উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ লাইনে সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত 'থাইরাইট' নামক একটি বিশেষ সিরামিক উপাদানে তৈরি নন-লিনিয়ার রেজিস্টরের মাধ্যমে কাজ করে।



চিত্র : থাইরাইট টাইপ লাইটনিং অ্যারেস্টার

গঠনপ্রণালি : এই অ্যারেস্টারটি প্রধানত দুটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত যা একটি মজবুত পোস্টেলিন কন্টেইনারের ভেতরে থাকে।

i) সিরিজ স্পার্ক গ্যাপ : এটি অনেকগুলো ছোট ছোট এয়ার গ্যাপের সমষ্টি। প্রতিটি গ্যাপ দুটি ফিক্সড ইলেকট্রোডের সমন্বয়ে তৈরি। ভোল্টেজ বিভাজন সমান রাখার জন্য এর সাথে অতিরিক্ত গ্রেডিং রেজিস্টর যুক্ত থাকে।

ii) নন-লিনিয়ার রেজিস্টর ডিস্ক : এটি থাইরাইট বা ম্যাট্রোসিল নামক পদার্থ দিয়ে তৈরি। এই ডিস্কগুলো স্পার্ক গ্যাপের সাথে সিরিজে সংযুক্ত থাকে। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো-ভোল্টেজ বাড়লে এর রোধ কমে যায় এবং ভোল্টেজ কমলে রোধ বেড়ে যায়।

কার্যপ্রণালি : ভোল্টেজ স্বাভাবিক থাকলে এয়ার গ্যাপগুলো কারেন্ট চলাচলে বাধা দেয়, ফলে কোনো কারেন্ট মাটিতে যেতে পারে না। লাইনে উচ্চ ভোল্টেজ দেখা দিলে এয়ার গ্যাপগুলো পরিবাহী হয়ে যায়। তখন নন-লিনিয়ার রেজিস্টর তার রোধ কমিয়ে দেয়, ফলে সার্জ কারেন্ট দ্রুত মাটিতে চলে যায়। সার্জ চলে গেলে রেজিস্টরটি পুনরায় উচ্চ রোধ প্রদর্শন করে এবং কারেন্ট প্রবাহ বন্ধ করে সিস্টেমকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। পাওয়ার সিস্টেম স্ট্যাবিলিটি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ১৫, ১৬, ২০'পরি, ২২

উত্তর : কোন সিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে disturbing force এর সমান বা তার চেয়ে বেশি restoring force সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে সিস্টেমের উপাদানগুলোর মধ্যে পুনরায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে পাওয়ার সিস্টেম স্ট্যাবিলিটি বলা হয়।

**** ২। ডাইনামিক স্ট্যাবিলিটি কী?**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : ডাইনামিক স্ট্যাবিলিটি হলো Initial Swing-এর পরে সিস্টেমের নতুন স্টেডি স্টেট সাম্যাবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত সিনক্রোনিজম বজায় রাখার সামর্থ্যকে ধরে রাখা।

**** ৩। ট্রানজিয়েন্ট স্ট্যাবিলিটি কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৭

উত্তর : ট্রানজিয়েন্ট ডিসটার্বেন্সের সময় সিনক্রোনিজম বজায় রাখার সামর্থ্যকে সিস্টেমের ট্রানজিয়েন্ট স্ট্যাবিলিটি বলে।

**** ৪।** স্টেডি স্টেট স্ট্যাবিলিটি (Steadz state stability) বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ১৪'পরি, ১৭

উত্তর : ছোট বা ধীর মাত্রার ডিস্টার্বেন্সের ক্ষেত্রে পাওয়ার সিস্টেমের সিনক্রোনিজম ফিরে পাওয়ার সক্ষমতাকে স্টেডি স্টেট স্ট্যাবিলিটি বলে।

**** ৫।** ট্রানজিয়েন্ট স্ট্যাবিলিটি ফ্যাক্টরগুলোর নাম লেখ। বাকাশিবো- ২০০৫, ২৪

উত্তর : ফন্টের ধরন ও অবস্থান বিশেষে ট্রানজিয়েন্ট স্ট্যাবিলিটির উপর প্রভাব বিস্তারকারী গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরগুলো হচ্ছে—

১) মেকানিক্যাল ফ্যাক্টরস : যেমন— (ক) সিস্টেমে ইনপুট/আউটপুট টর্ক ও গতি জড়তা, (খ) মেকানিক্যাল লোডের আকস্মিক পরিবর্তন।

২) ইলেকট্রিক্যাল ফ্যাক্টরস : যেমন— (ক) ভোল্টেজ ড্রপ, (খ) লোড বৃদ্ধি, (গ) সিস্টেমের রিয়্যাকট্যান্স।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** ট্রানজিয়েন্ট স্ট্যাবিলিটি উন্নত করার পদ্ধতিগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬'পরি, ২১

উত্তর : ট্রানজিয়েন্ট স্ট্যাবিলিটি উন্নত করার পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

i) ট্রান্সমিশন লাইনের উভয় প্রান্তে দ্রুত অপারেশন সম্পন্ন করতে সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করে দ্রুত ফল্ট দূরীকরণ করা।

ii) পাওয়ার সিস্টেমে দ্রুত ও সিলেক্টিভভাবে রিলে ব্যবহার করে সিস্টেমকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

iii) ট্রান্সমিশন লাইনের উভয় প্রান্তে অটো রিক্লোজার ব্যবহার করা।

- iv) সিঙ্গেল পোল সুইচিং এবং সিঙ্গেল পোল অটো রিক্লোজার প্রয়োগ করা।
 v) ট্রান্সমিশন লাইনের উভয় প্রান্তে ক্যারিয়ার কারেন্ট প্রোটেকশন সিস্টেম ব্যবহার করে সার্কিট ব্রেকারগুলো দ্রুত পরিচালনা করা।
 vi) সঠিক মানের নিউট্রাল আর্থিং-এর ব্যবস্থা করা।
 vii) এছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতি যেমন- ভোল্টেজ রেগুলেশন, ইন্টারবাস কারেন্ট সিস্টেম এবং কম মানের রিয়াক্টিভ প্যাস ব্যবহার করা। এভাবে ট্রানজিয়েন্ট স্ট্যাবিলিটি উন্নত করা সম্ভব।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। দেখাও যে, সুইং ইকুয়েশন $\frac{Md^2\delta}{dt} = P_i - P_e$; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৮'পরি ১৯, ২১, ২৪

উত্তর : টারবাইনের সাথে জেনারেটর কাপলিং থাকায় টারবাইন ও জেনারেটর এর ঘূর্ণন সমান হয়। এর ফলে টারবাইন টর্ক T_s এবং জেনারেটর এর টর্ককে T_e দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

Now, $T_a = T_s - T_e$

$\Rightarrow I\alpha = T_s - T_e$ [$T_a = I \times \alpha$]

$\Rightarrow \frac{Id^2\delta}{dt^2} = T_s - T_e$ [$\alpha = \frac{d^2\delta}{dt^2}$]

Here, T_a = আর্মেচার Accleration টর্ক
 T_s = শ্যাফট টর্ক ও T_e = ইলেকট্রোম্যাগনেটিক টর্ক

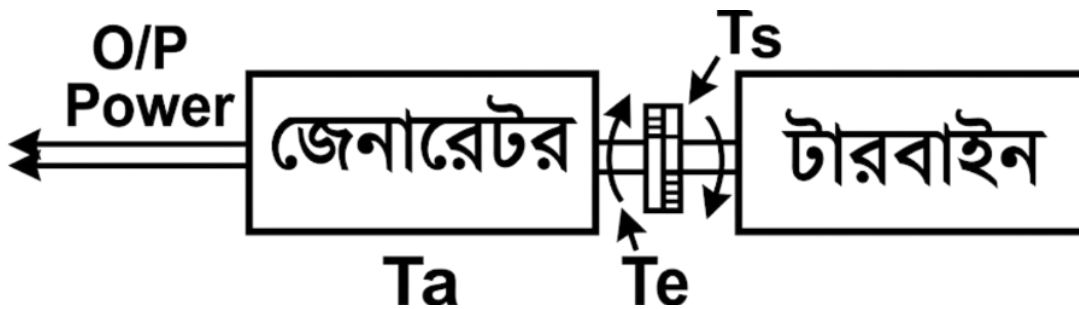
টর্কের সাথে কৌনিক গতি গুণ করলে Power পাওয়া যায়,

$$\therefore I \times \omega \times \frac{d^2\delta}{dt^2} = T_s \times \omega - T_e \times \omega$$

$$\Rightarrow \frac{M d^2 \delta}{dt^2} = P_s - P_e$$

[$M = I \times \omega \rightarrow$ Angular momentum]

$$\therefore \frac{M d^2 \delta}{dt^2} = P_i - P_e \quad [P_s = P_i] \text{ (Showed)}$$



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। উপকেন্দ্র বা সাব স্টেশন কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২০'পরি

উত্তর : পাওয়ার সিস্টেমের যে অংশে ভোল্টেজ বা কারেন্টের মান পরিবর্তন, এসি থেকে ডিসি, ফ্রিকুয়েন্সি ও পাওয়ার ফ্যাক্টর প্রভৃতি পরিবর্তনে সাহায্য করে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন, সঞ্চালন এবং বিতরণের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে সাব-স্টেশন বা উপকেন্দ্র বলে।

***** ২। পাওয়ার সিস্টেমে সিটি ও পিটি ব্যবহার করা হয় কেন?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১১, ১১'পরি, ২৪

উত্তর : হাই ভোল্টেজ লাইনে সরাসরি কারেন্ট বা ভোল্টেজ পরিমাপ করা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই CT (Current Transformer) এর মাধ্যমে উচ্চ কারেন্টকে কমিয়ে এবং PT (Potential Transformer) এর মাধ্যমে উচ্চ ভোল্টেজকে কমিয়ে মিটারিং প্যানেলে এবং রিলের সরবরাহ দেওয়ার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

***** ৩। লোড সেন্টার (Load Center) কী?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ২২'পরি

উত্তর : লোড সেন্টার হলো এমন একটি প্রেরণ কেন্দ্র, ইন্টারকানেকশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ লোড ব্যবস্থাপনার গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিদ্যুৎ

উৎপাদন কেন্দ্রকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ও সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

**** ৪। সাব-স্টেশনের প্রধান দুটি উপাদানের নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮'পরি

উত্তর : সাব-স্টেশনের প্রধান দুটি উপাদান হলো

- i) পাওয়ার ট্রান্সফর্মার (Power Transformer)
- ii) সার্কিট ব্রেকার (Circuit Breaker)

**** ৫। সাব-স্টেশনের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০'পরি

উত্তর : সাব-স্টেশনের প্রধান কাজ হলো বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে ট্রান্সফর্মার এর মাধ্যমে ভোল্টেজের মান বাড়িয়ে বা কমিয়ে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

**** ৬। গঠন অনুযায়ী সাব-স্টেশন কয় প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০'পরি

উত্তর : গঠন বা স্থাপনার ধরন অনুযায়ী সাব-স্টেশন মূলত ৪ প্রকার :

- i) ইনডোর (Indoor) সাব-স্টেশন
- ii) আউটডোর (Outdoor) সাব-স্টেশন
- iii) আন্ডারগ্রাউন্ড (Underground) সাব-স্টেশন
- iv) পোল-মাউন্টেড (Pole-mounted) সাব-স্টেশন।

**** ৭। কন্ট্রোল ডেস্ক কী?**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : সাব-স্টেশনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এবং বিদ্যুৎ প্রবাহকে আলাদা আলাদা ভাবে বা কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে বিশেষ টেবিল বা প্যানেল ব্যবহার করা হয়, তাকে কন্ট্রোল ডেস্ক বলে।

**** ৮। পাওয়ার লাইন ক্যারিয়ার (PLC) ইকুইপমেন্ট কী?**

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : পাওয়ার লাইন ক্যারিয়ার (PLC) ইকুইপমেন্ট হলো এমন একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে পাওয়ার স্টেশন, সাব-স্টেশন এবং রিসিভিং স্টেশনের মধ্যে নিজস্ব জরুরি বার্তা বা টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। একটি আউটডোর সাব-স্টেশনে ১০টি উপাদানগুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৯

উত্তর : আউটডোর সাব-স্টেশনে ১০টি উপাদানগুলোর নাম নিম্নরূপ :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| i) ওয়েভ ট্র্যাপ | ii) পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার |
| iii) কারেন্ট ট্রান্সফরমার | iv) ট্রান্সফরমার |
| v) সার্কিট ব্রেকার | vi) বাসবার |
| vii) লাইটনিং অ্যারেস্টার | viii) ফিউজ |
| ix) আইসোলেটর | x) আর্থিং সুইচ |
| xi) রিলে | xii) কন্ট্রোল ডেস্ক |

xiii) প্যানেল বোর্ড

xiv) ডিসি সাপ্লাই

xv) অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র

*** ২। একটি উপকেন্দ্রে বা সাব স্টেশনের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় গুলো উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০'পরি, ১৩'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : একটি উপকেন্দ্রে বা সাব স্টেশনের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় গুলো নিম্নরূপ :

- i) লোড সেন্টার
- ii) ইনকামিং ও আউটগোয়িং লাইনের ভোল্টেজ
- iii) নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাপনা
- iv) পর্যাপ্ত জায়গা থাকা
- v) গ্রাহকের প্রকৃতি ও মোট এমভিএ সাপ্লাই
- vi) পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
- vii) পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা
- viii) ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সুযোগ
- ix) স্থাপন ব্যয় কম হওয়া

** ৩। সাব-স্টেশনের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৮, ২০

উত্তর : সাব-স্টেশনের প্রয়োজনীয়তাগুলো ক্রমানুসারে আলোচনা করা হলো :

- i) ট্রান্সফরমার সাব-স্টেশনের মাধ্যমে পাওয়ার হাউজে উৎপন্ন নিম্ন ভোল্টেজকে (যেমন : 11 কেভি) উচ্চ ভোল্টেজে (যেমন : 230 কেভি) রূপান্তর করে দূর-দূরান্তে প্রেরণ করা হয়।

- ii) সুইচিং সাব-স্টেশনের মাধ্যমে ইনকামিং এবং আউটগোয়িং লাইনে প্রয়োজনীয় সুইচিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- iii) সিস্টেমের পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নত করার জন্য পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন সাব-স্টেশন ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের সাব-স্টেশন সাধারণত পরিবহন লাইনের গ্রহণপ্রাপ্তে স্থাপন করা হয় এবং সিনক্রোনাস কন্ডেন্সারের সাহায্যে পাওয়ার ফ্যাক্টর বৃদ্ধি করা হয়।
- iv) বিদ্যুৎ সিস্টেমের প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্রিকুয়েন্সি পরিবর্তনের কাজে সাব-স্টেশন ব্যবহৃত হয়।
- v) কনভার্টিং সাব-স্টেশনের সাহায্যে এসি পাওয়ারকে ডিসি পাওয়ারে রূপান্তরিত করে গ্রাহকের বিশেষ চাহিদা পূরণ করা হয়।
- vi) মিডিয়াম ভোল্টেজকে গ্রাহকের ব্যবহারের উপযোগী করতে 400/230 ভোল্টে রূপান্তরিত করার জন্য সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন সাব-স্টেশন প্রয়োজন।
- vii) হাই-ভোল্টেজ ও লো-ভোল্টেজ সুইচগিয়ার, সার্কিট ব্রেকার, আইসোলেটর, রিলে, মেজারিং ডিভাইস, প্যানেল বোর্ড, সিটি এবং পিটি-এর মতো বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সঠিক পরিচালনা ও সুরক্ষার জন্য সাব-স্টেশন অপরিহার্য।

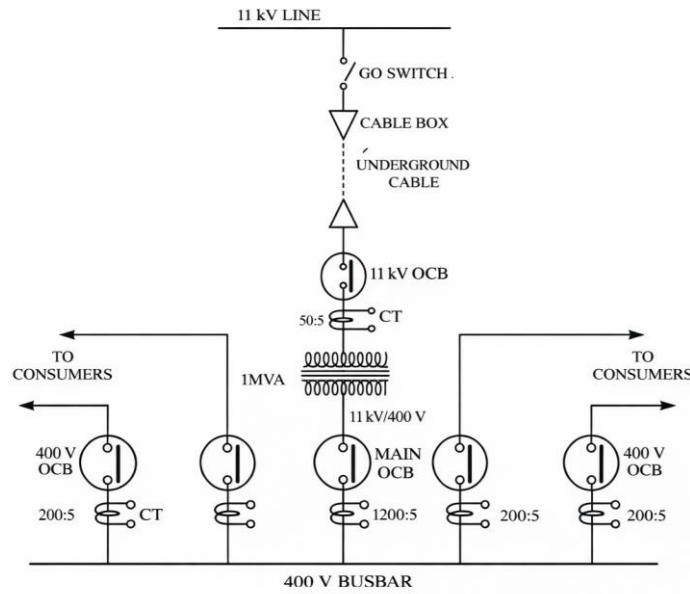
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি ইনডোর সাব-স্টেশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম দঅঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৯, ১১, ১১'পরি,

১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৮'পরি, ২২'পরি

উত্তর : একটি ইনডোর সাব-স্টেশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো :



চিত্র : ইনডোর সাব-স্টেশনের সিঙ্গেল লাইন

i) বাসবার : বাসবার হলো তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি এমন একটি পরিবাহী পাত বা রড, যা এক বা একাধিক সার্কিট থেকে বিদ্যুৎ শক্তি সংগ্রহ করে অন্য সার্কিটগুলোতে বিতরণ করে। এটি সাব-স্টেশনের ইনকামিং এবং আউটগোয়িং লাইনগুলোকে একসাথে সংযুক্ত রাখে।

ii) লাইটনিং অ্যারেস্টার : লাইটনিং অ্যারেস্টার বা সার্জ ডাইভারটার হলো একটি প্রটেকটিভ ডিভাইস যা পাওয়ার সিস্টেমের হাই-ভোল্টেজ সার্জকে সরাসরি মাটিতে প্রেরণ করে যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করে। বজ্রপাতজনিত হাই-

ভোল্টেজ (সার্জ) থেকে সাব-স্টেশনের মূল্যবান যন্ত্রাংশগুলোকে রক্ষা করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

iii) আইসোলেটর : নো-লোড বা খুব সামান্য লোড অবস্থায় সার্কিটকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আইসোলেটর ব্যবহৃত হয়।

iv) অয়েল সার্কিট ব্রেকার : এটি একটি সুইচিং ডিভাইস যা স্বাভাবিক অবস্থায় বা ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় সার্কিটকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন বা সংযুক্ত করতে পারে। ত্রুটি দেখা দিলে এটি দ্রুত বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দেয়।

v) ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার : এটি প্রধানত দুই প্রকার। যথা :-

ক) কারেন্ট ট্রান্সফর্মার : হাই ভোল্টেজ লাইনে উচ্চমাত্রার কারেন্টকে কমিয়ে লো রেঞ্জের অ্যামিটার দিয়ে পরিমাপ করার জন্যে কারেন্ট ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়।

খ) পটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মার : হাই ভোল্টেজকে কমিয়ে লো রেঞ্জের ভোল্টমিটার দিয়ে পরিমাপ করার জন্যে পটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়।

vi) পাওয়ার ট্রান্সফর্মার : ইনডোর সাব-স্টেশনে সাধারণত স্টেপ-ডাউন পাওয়ার ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়। এটি হাই-ভোল্টেজকে কমিয়ে গ্রাহকের ব্যবহার উপযোগী লো-ভোল্টেজে রূপান্তর করে।

vii) মিটারিং এবং ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট : সাব-স্টেশনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন মিটার যেমন : অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াটমিটার এবং এনার্জি মিটার ব্যবহার করা হয়।

viii) ইনসুলেটর : এটি কারেন্ট বহনকারী পরিবাহীকে সাপোর্ট দেয় এবং বিদ্যুৎকে নির্দিষ্ট পথে চলতে সাহায্য করে যেন তা বডির সংস্পর্শে না আসে।

এগুলো সাধারণত চীনা মাটির তৈরি হয়। যেমন : পিন টাইপ, পোস্ট টাইপ ইনসুলেটর ও সাসপেনশন টাইপ।

ix) বিবিধ ইকুইপমেন্ট :

ক) ফিউজ : অতিরিক্ত কারেন্ট থেকে রক্ষা করার জন্য ড্রপ আউট বা কার্টিজ ফিউজ ব্যবহৃত হয়।

খ) ক্যারিয়ার কারেন্ট ইকুইপমেন্ট : সাব-স্টেশনের নিজস্ব যোগাযোগের জন্য (টেলিফোন মাধ্যম)।

গ) ডিসি সাপ্লাই : ব্যাটারির মাধ্যমে জরুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

(ঘ) অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র : আগুন লাগলে তা নেভানোর জন্য ফায়ার এক্সটিংগুইশার, বালি ও পানি রাখা হয়।

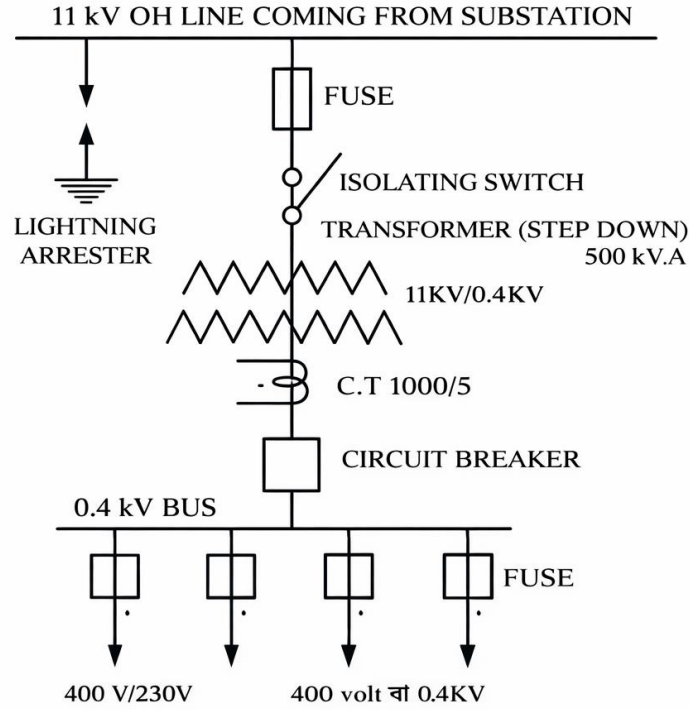
x) কন্ট্রোল ডেস্ক : সাব-স্টেশনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এবং বিদ্যুৎ প্রবাহকে আলাদা আলাদা ভাবে বা কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে বিশেষ টেবিল বা প্যানেল ব্যবহার করা হয়, তাকে কন্ট্রোল ডেস্ক বলে।

xi) আর্থিং সুইচ : লাইন মেরামতের সময় লাইনে যদি কোনো অতিরিক্ত চার্জ জমা থাকে, তবে এই সুইচের মাধ্যমে তা ডিসচার্জ করে দেওয়া হয়। এতে লাইনম্যানরা নিরাপদে কাজ করতে পারেন।

*** ২। 11/0.4 কেভি ইনডোর সাবস্টেশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম
আঁক।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ২২

উত্তর : 11/0.4 কেভি ইনডোর সাবস্টেশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম
নিম্নে দেওয়া হলো :



চিত্র : 11/0.4 কেভি ইনডোর সাব-স্টেশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। গ্যাস ইনসুলেটেড সাব-স্টেশন কী?

বাকাশিবো- ২০২০'পর্যি, ২১

উত্তর : গ্যাস ইনসুলেটেড সাব-স্টেশন হলো একটি উচ্চ ভোল্টেজ সাব-স্টেশন, যার প্রধান অংশগুলো সালফার হেক্সাফ্লোরাইড গ্যাসের সাহায্যে একটি আবদ্ধ পরিবেশে ইনসুলেটেড করে রাখা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। গ্যাস ইনসুলেটেড সাব-স্টেশনের সুবিধা ও অসুবিধা গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২২

উত্তর :

গ্যাস ইনসুলেটেড সাব-স্টেশনের সুবিধাসমূহ :

- সাধারণ আউটডোর সাব-স্টেশনের তুলনায় এতে মাত্র ১০% জায়গা প্রয়োজন হয়।
- সুইচিং ওভার ভোল্টেজের পরিমাণ তুলনামূলক কম থাকে।
- এটি স্থাপন করতে সাধারণ সাব-স্টেশনের চেয়ে অনেক কম সময় লাগে।
- এতে মেরামতকারী বা অপারেটরের দুর্ঘটনার কবলে পড়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

গ্যাস ইনসুলেটেড সাব-স্টেশনের অসুবিধা :

- i) ইনসুলেশন মিডিয়া হিসেবে এখানে উন্নত মানের SF_6 গ্যাস ব্যবহার করা হয়।
- ii) খুব সীমিত জায়গার মধ্যে এটি স্থাপন করা সম্ভব।
- iii) এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা পদ্ধতি তুলনামূলক সহজ।
- iv) এটি সাধারণত ইনডোর বা ইনক্লোজড পরিবেশে স্থাপন করা হয়, যা বাহ্যিক আবহাওয়া থেকে নিরাপদ থাকে।